



Serveurs Microsoft

420-4F6

Rapport TRAVAIL PRATIQUE #2

Présenté à: Patrick Haccoun

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou

18 Mars 2026

1. TP#2

Dans les pages qui suivent vous devez réaliser les tâches demandées afin de configurer un des serveurs Windows et les services Active Directory. Afin de compléter les tâches, vous pouvez vous servir des notes sur Moodle ainsi que les nombreuses ressources disponibles sur l'Internet dont les ressources disponibles sur le site de Microsoft.

Je vous demande de compléter un rapport de TP pour rendre compte de vos démarches. Lorsque vous devez exécuter des commandes vous devez ajouter ces commandes dans votre rapport en plus de la saisie d'écran de la commande et du résultat. À plusieurs étapes on vous pose des questions.

Répondez à ces questions dans le rapport. À chaque fois, prenez soin de bien identifier à quelle question du TP votre réponse fait référence.

Pour les commandes PowerShell, toujours inclure une saisie d'écran de la commande et de son résultat en plus d'ajouter le commande en texte dans le rapport.

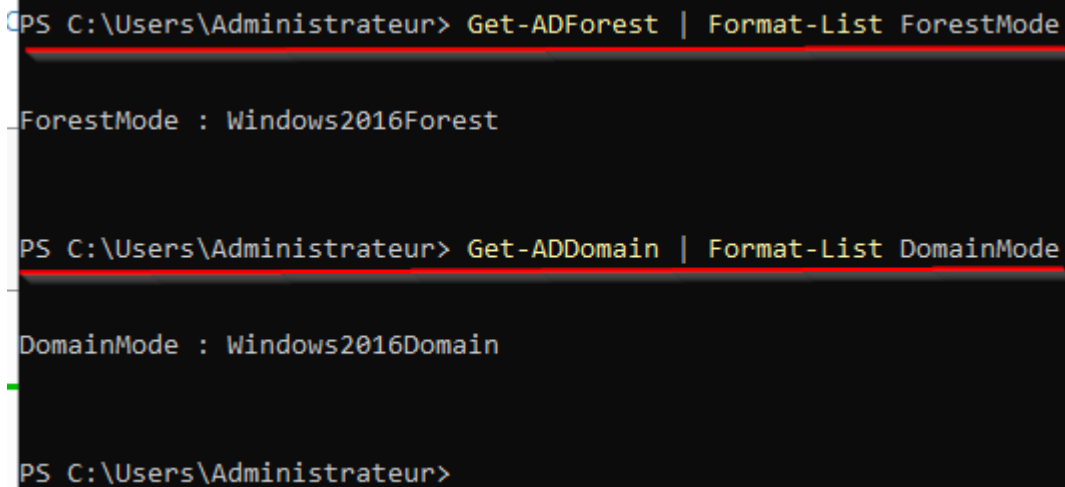
Le travail est individuel. Pour commencer le TP, vous aurez besoin De vos 2 serveurs Windows 2022 du TP1 avec AD, DNS, DHCP et WDS.

Les numéros précédés d'astérix (*) devront être démontrés en présence du professeur.

2. Préparations (0.25 point)

1.1. Si ce n'est déjà fait, changez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine pour **Windows 2016**.

Le niveau fonctionnel est déjà correct :



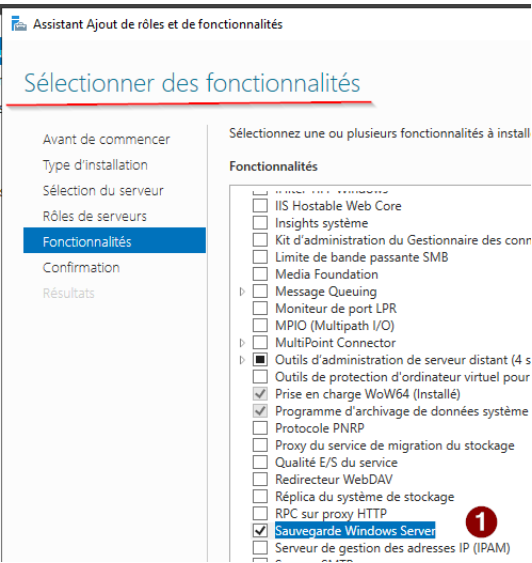
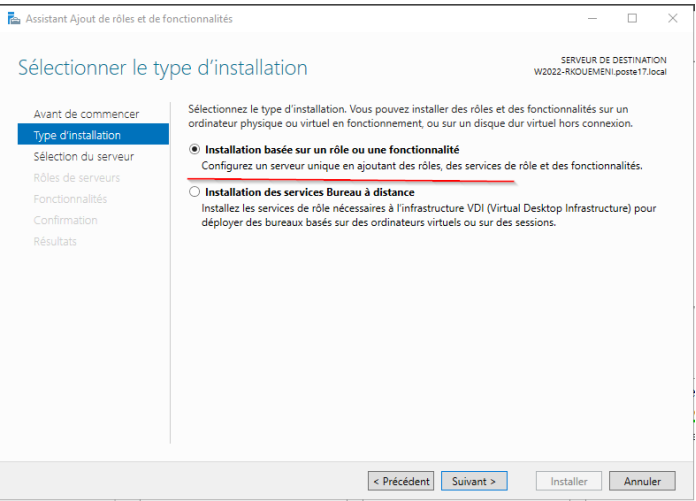
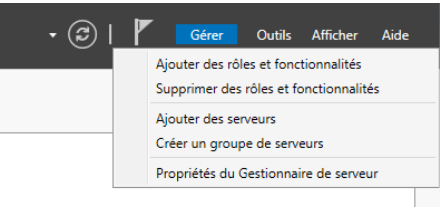
```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADForest | Format-List ForestMode
ForestMode : Windows2016Forest

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain | Format-List DomainMode
DomainMode : Windows2016Domain

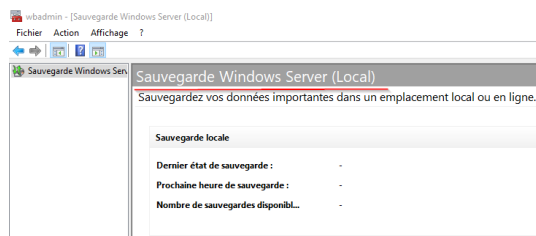
PS C:\Users\Administrateur>
```

1.2. Puisque nous allons jouer dans AD, vous devez faire une copie de l'état du système.

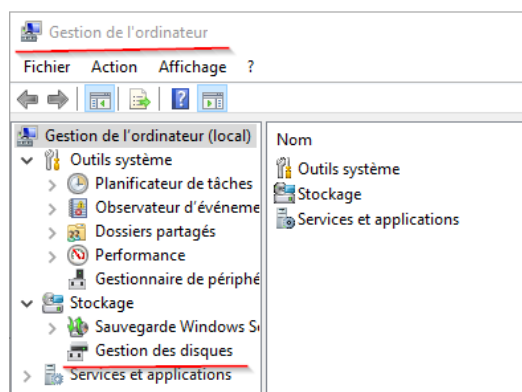
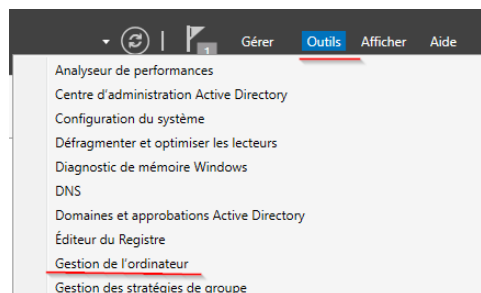
Ouvrir Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → Fonctionnalités → cocher Sauvegarde Windows Server :



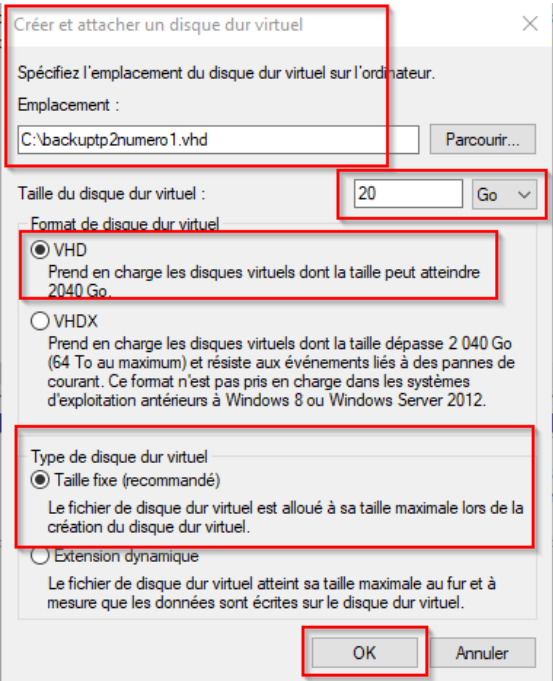
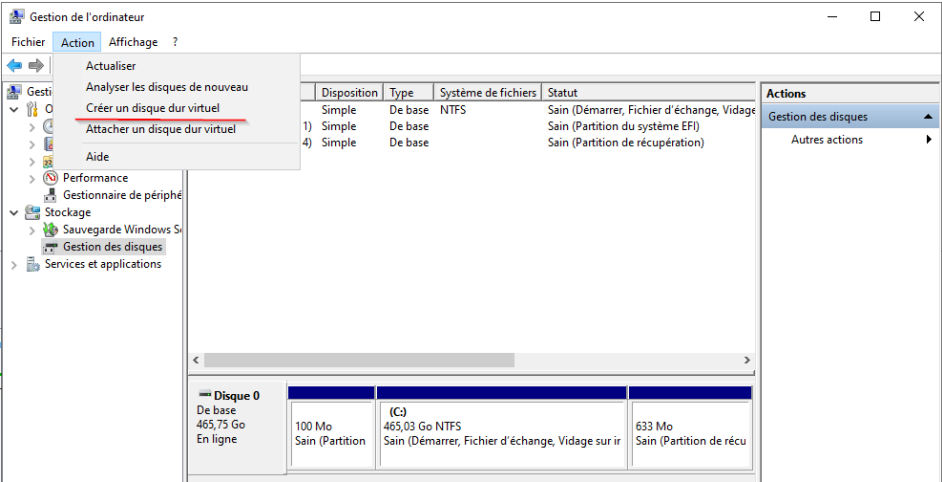
Je confirme que l'outil est disponible :

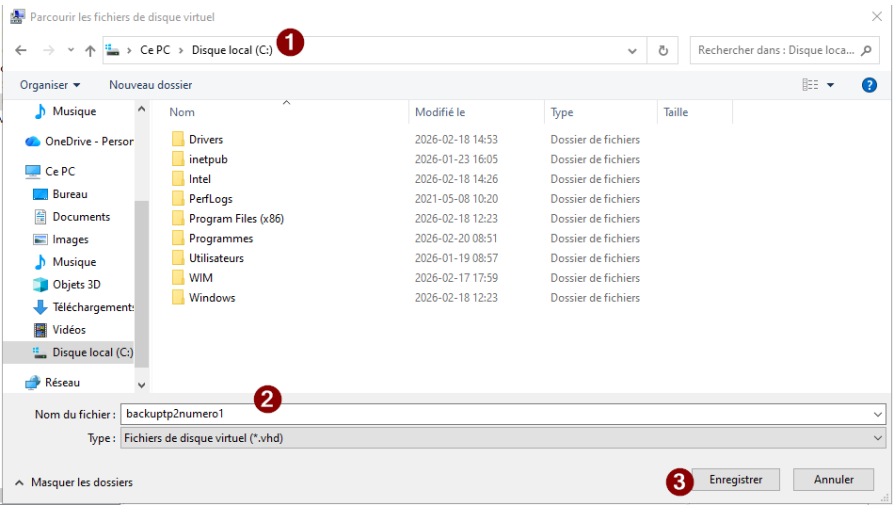


Ouvrir Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion de l'ordinateur:

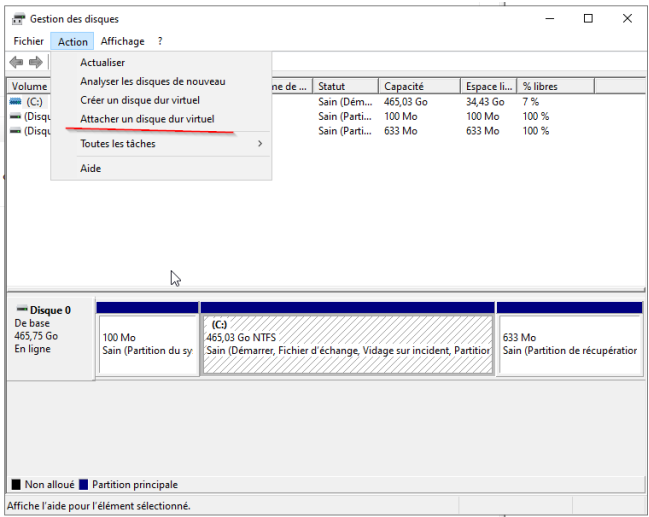


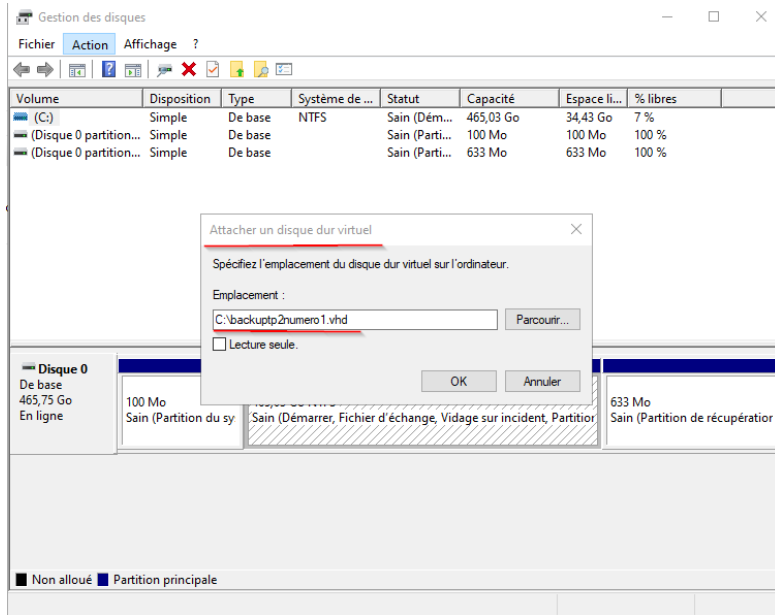
Dans Gestion des disques→ Action → Créer un disque dur virtuel:



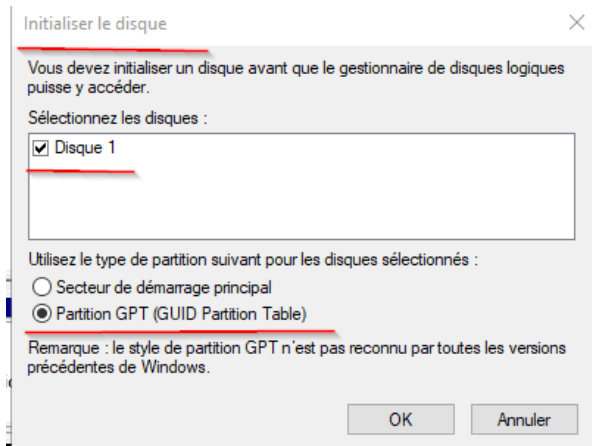
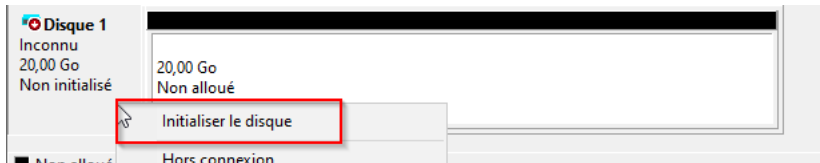


Dans Gestion des disques → Action → Attacher un disque dur virtuel:

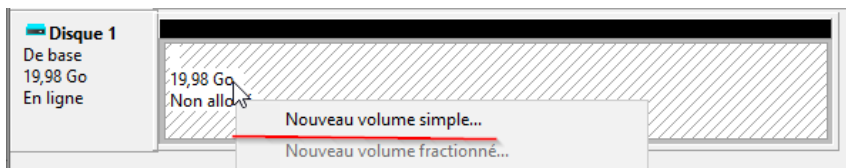


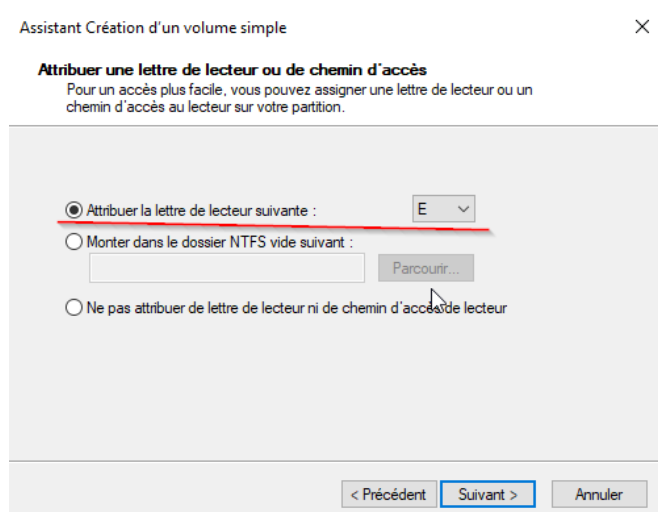
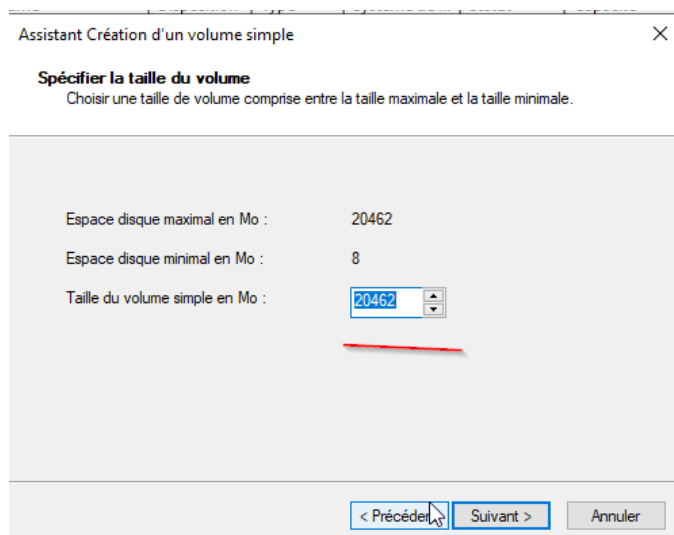
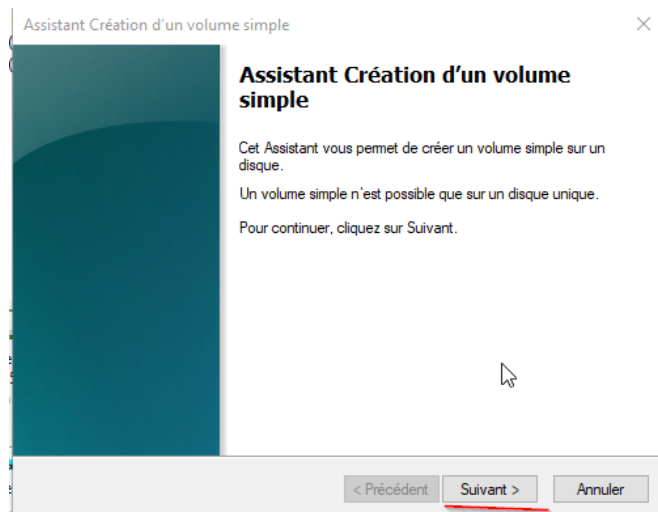


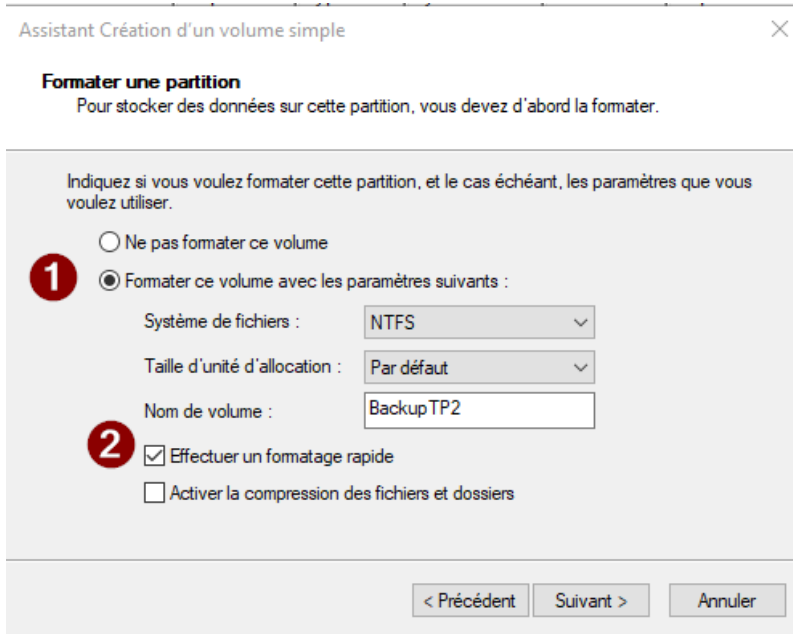
J'initialise le disque (GPT) – Clic droit sur le disque → Initialiser le disque :



Clic droit sur l'espace non alloué → Nouveau volume simple :







Gestion des disques

Fichier Action Affichage ?

Volume	Disposition	Type	Système de ...	Statut	Capacité	Espace li...	% libres
(C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém...	465,03 Go	34,43 Go	7 %
(Disque 0 partition...	Simple	De base		Sain (Parti...	100 Mo	100 Mo	100 %
(Disque 0 partition...	Simple	De base		Sain (Parti...	633 Mo	633 Mo	100 %
BackupTP2 (E:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Parti...	19,98 Go	19,93 Go	100 %

Sauvegarder l'état du système sur E:\BackupTP2 :

```
C:\Users\Administrateur>wbadmin start systemstatebackup -backuptarget:E:\
wbadmin 1.0 - Outil en ligne de commande de sauvegarde
(C) Copyright Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Démarage de la sauvegarde de l'état du système [2026-02-23 09:33]...
Récupération des informations de volume...
Cette opération va sauvegarder l'état du système du ou des volumes (Partition du système EFI),(C:),(\?\Volume{eda56823-c40d-468c-9f89-b1717a758b8e}\) vers
:.\
Voulez-vous démarrer l'opération de sauvegarde ?
[0] Oui [N] Non 0

Création d'un cliché instantané des volumes spécifiés pour la sauvegarde...
Création d'un cliché instantané des volumes spécifiés pour la sauvegarde...
Création d'un cliché instantané des volumes spécifiés pour la sauvegarde...
Veuillez patienter le temps que les fichiers sur l'état du système à sauvegarder
soient identifiés. Cette opération peut prendre plusieurs minutes...
```

1.3. Qu'est-ce qui est inclus dans une sauvegarde de l'état du système?

La sauvegarde de l'état du système inclut :

Les fichiers du registre Windows.

La base de données COM+ (Class Registration).

Les fichiers de démarrage (boot files).

La base de données Active Directory (NTDS.DIT).

Le volume SYSVOL (scripts de stratégie de groupe, etc.).

Les fichiers protégés par Windows File Protection.

Les métadonnées du cluster

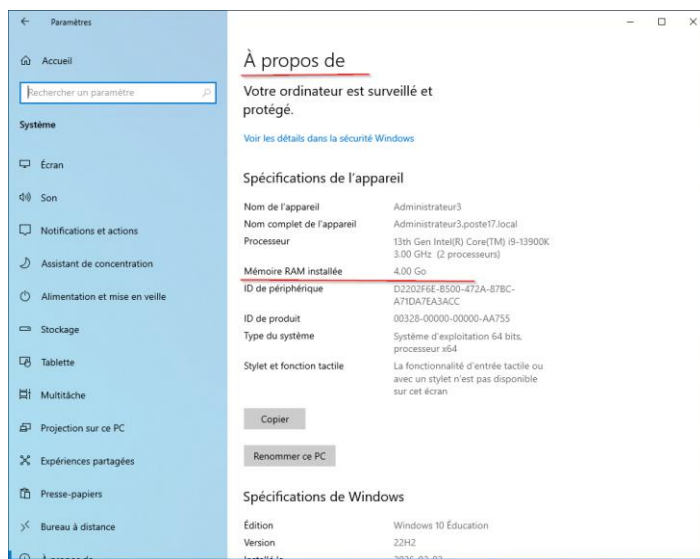
Les certificats

Les fichiers de configuration IIS

3. Nouvelles installations

2.1. Si vous n'avez pas conservé le **Windows 10** du TP1, faites l'installation de **Windows 10** sur une nouvelle machine virtuelle avec 4 Go de mémoire.

J'avais déjà une machine virtuelle Windows 10 depuis le TP1:



2.2. Faites l'installation de **Windows 2019 Standard Core** sur une nouvelle machine virtuelle avec 3 ou 4 Go de mémoire. Installez les additions invitées ou les outils vmware.

Preuve Windows Server 2019 + Core :

```
C:\Users\Administrateur>systeminfo
Nom de l'hôte: WIN-SKUPLLS2A78
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows Server 2019 Standard
Version du système: 10.0.17763 N/A version 17763
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Serveur autonome
Type de version du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: Utilisateur Windows
Organisation enregistrée: 00120-00000-00001-11785
```

Installer VMware Tools

Trouver le lecteur :

```
C:\Users\Administrateur>wmic logicaldisk get name
name
C:
D:
```

```
C:\Users\Administrateur>D:
D:\>dir
Le volume dans le lecteur D s'appelle SSS_X64FRE_FR-FR_DV9
Le numéro de série du volume est CF71-D63E

Répertoire de D:\
2022-11-05 14:55      128 autorun.inf
2022-11-05 14:56    <DIR>      boot
2022-11-05 14:55    408 074 bootmgr
2022-11-05 14:55    1 452 856 bootmgr.efi
2022-11-05 14:56    <DIR>      efi
2022-11-05 14:55    82 440 setup.exe
2022-11-05 14:57    <DIR>      sources
2022-11-05 14:57    <DIR>      support
                4 fichier(s)      1 943 498 octets
                4 Rép(s)        0 octets libres
```

Lance l'installation :

```
D:\>D:\setup.exe /s /v "/qn REBOOT=R"
```

Redémarre :

```
D:\>shutdown /r /t 0
```

Vérification :

4. Découverte de Windows 2019 Standard Core (7 points)

Je veux voir dans le rapport les commandes (sous forme de texte) et leurs résultats (sous forme de saisies d'écran)

3.1. Démarrez PowerShell et téléchargez l'aide complète de PowerShell.

```
PS C:\Users\Administrateur> powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
```

Update-Help -Force :

```
PS C:\Users\Administrateur> Update-Help -Force
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Help Restart-Computer -Full
NOM
Restart-Computer
RÉSUMÉ
Restarts the operating system on local and remote computers.
```

Vérification :

3.2. Quelle commande à l'invite de commande permet de redémarrer l'ordinateur immédiatement?

Quelle cmdlet fait la même chose sur PowerShell? Quelle cmdlet permet d'arrêter l'ordinateur?

En invite de commandes, pour redémarrer immédiatement : shutdown /r /t 0

```
C:\Users\Administrateur>shutdown /r /t 0
```

En PowerShell, pour redémarrer : Restart-Computer

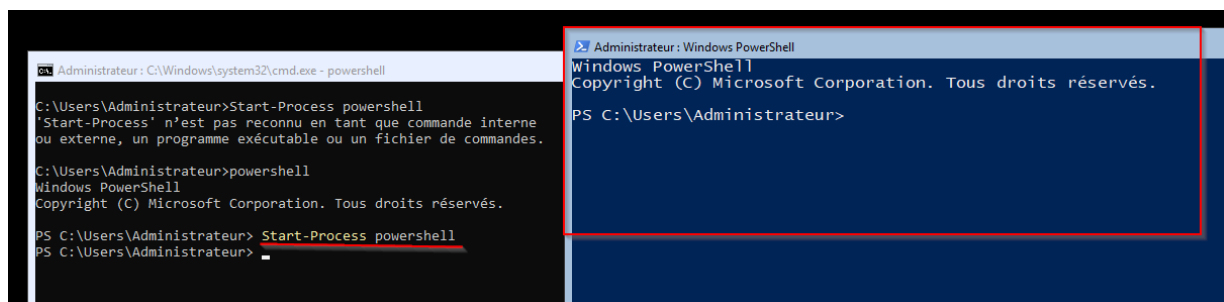
```
PS C:\Users\Administrateur> Restart-Computer
```

En PowerShell, pour arrêter : Stop-Computer

```
C:\Users\Administrateur>Stop-Computer
```

3.3. À partir de votre fenêtre PowerShell actuelle, ouvrez une nouvelle fenêtre PowerShell. Vous devriez maintenant avoir deux fenêtres PowerShell.

J'ai tapé dans la console « Start-Process powershell » pour ouvrir une seconde fenêtre:



3.4. * À l'aide de cmdlet PowerShell, affichez les informations de configuration régionales actuelles de votre poste, puis changez les pour Français Canada (même s'il l'est déjà).

Je vérifie la config régionale actuelle :

-Get-Culture

-Get-WinSystemLocale

-Get-WinUserLanguageList

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Culture
LCID      Name      DisplayName
-----
3084      fr-CA     Français (Canada)

PS C:\Users\Administrateur> Get-WinSystemLocale
LCID      Name      DisplayName
-----
3084      fr-CA     Français (Canada)

PS C:\Users\Administrateur> Get-WinUserLanguageList
LanguageTag : fr-CA
Autonym     : Français (Canada)
EnglishName : French
LocalizedName : Français (Canada)
ScriptName  : Latin
InputMethodTips : {0C0C:00011009}
Spellchecking : True
Handwriting  : False
LanguageTag : en-CA
Autonym     : English (Canada)
EnglishName : English
LocalizedName : Anglais (Canada)
ScriptName  : Latin
InputMethodTips : {1009:00011009}
Spellchecking : True
Handwriting  : False
```

J'ai fait les modifications des configurations :

-Set-Culture fr-CA

-Set-WinSystemLocale fr-CA

-Set-WinUserLanguageList fr-CA -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-Culture fr-CA
PS C:\Users\Administrateur> Set-WinSystemLocale fr-CA
PS C:\Users\Administrateur> Set-WinUserLanguageList fr-CA -Force
```

Vérification :

-Get-Culture

-Get-WinSystemLocale

-Get-WinUserLanguageList

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-WinSystemLanguageList
PS C:\Users\Administrateur> Get-Culture
LCID          Name          DisplayName
-----
3084          fr-CA         Français (Canada)

PS C:\Users\Administrateur> Get-WinSystemLocale
LCID          Name          DisplayName
-----
3084          fr-CA         Français (Canada)

PS C:\Users\Administrateur> Get-WinUserLanguageList
LanguageTag    : fr-CA
Autonym        : français (Canada)
EnglishName    : French
LocalizedName  : Français (Canada)
ScriptName     : Latin
InputMethodTips : {0C0C:00011009}
Spellchecking  : True
Handwriting    : False
```

3.5. À l'aide de cmdlet PowerShell Affichez le nom de votre ordinateur puis changez le pour **2019CORE-XX** où **XX** représente le numéro de votre bureau.

Avant:

hostname

```
PS C:\Users\Administrateur> hostname
WIN-SKUPLLS2A7B
```

Modification :

Rename-Computer -NewName "2019CORE-17" -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Rename-Computer -NewName "2019CORE-17" -Force
```

Après :

hostname

```
PS C:\Users\Administrateur> hostname
2019CORE-17
```

3.6. Utilisez une cmdlet PowerShell pour joindre le **serveur core** au domaine **posteXX.local** du TP1.

Faire en sorte qu'il soit obligatoire d'entrer uniquement le mot de passe suite à l'exécution de la cmdlet PowerShell (afin de ne pas afficher le mot de passe en texte clair dans la commande). Attention si votre ordinateur faisait déjà partie du domaine enlevez le pour pouvoir répondre à la question.

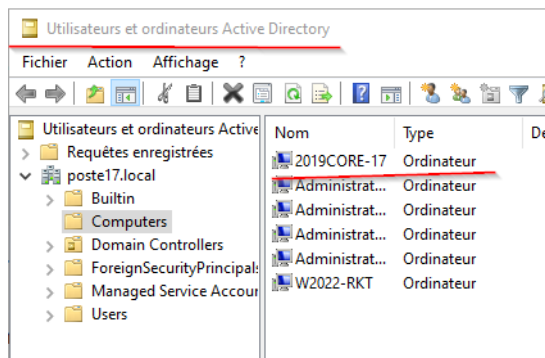
Add-Computer -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential) :

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-Computer -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential)
```

```
AVERTISSEMENT : Les modifications seront prises en compte après le redémarrage de l'ordinateur 2019CORE-17.  
PS C:\Users\Administrateur>
```

3.6.1. Démontrez à partir de votre serveur **core** qu'il fait bien parti du domaine **posteXX.local**. Faites la même démonstration, mais cette fois à partir du **contrôleur de domaine** en utilisant l'interface graphique

Sur le Domain Controller : Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → poste17.local → Computers
→ 2019CORE-17 :



Sur le Core, je vérifie le domaine avec :

(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain

```
PS C:\Users\Administrateur> (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain  
poste17.local
```

3.7. Utilisant uniquement des cmdlets PowerShell, configurez la carte réseau de votre serveur **core** pour une IP fixe dans le même réseau que votre serveur DC.

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.17.5 -PrefixLength 24

-DefaultGateway 192.168.17.1 :

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.17.5 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.17.1

IPAddress           : 192.168.17.5
InterfaceIndex      : 6
InterfaceAlias      : Ethernet0
AddressFamily       : IPv4
Type                : Unicast
PrefixLength        : 24
PrefixOrigin        : Manual
SuffixOrigin        : Manual
AddressState        : Tentative
ValidLifetime       : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource        : False
PolicyStore         : ActiveStore
```

Vérification avec Get-NetIPConfiguration :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-NetIPConfiguration

InterfaceAlias      : Ethernet0
InterfaceIndex      : 6
InterfaceDescription : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
NetProfile.Name      : poste17.local
IPv4Address         : 192.168.17.5
IPv6DefaultGateway  : 
IPv4DefaultGateway  : 192.168.17.1
DNSServer            : fec0:0:0:ffff::1
                   : fec0:0:0:ffff::2
                   : fec0:0:0:ffff::3
```


- 3.8. À l'aide d'une cmdlet PowerShell, changez aussi l'adresse du serveur DNS de votre carte statique pour que celui-ci utilise le serveur DNS approprié. Utiliser une cmdlet pour vérifier la configuration de vos cartes réseaux.

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1 :

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1
```

Vérification avec Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily IPv4 :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily IPv4
```

InterfaceAlias	Interface Index	Address Family	ServerAddresses
Ethernet0	6	IPv4	{192.168.17.1}

- 3.9. *Créez le répertoire **C:\apps** sur le **DC** et partagez-le pour qu'il soit accessible en contrôle total par tous les autres utilisateurs du domaine. Ensuite, téléchargez l'application **Notepad++** en version portable¹ à partir de votre **DC** dans le répertoire partagé **apps**. ***En utilisant une cmdlet PowerShell, sur votre serveur **2019 core**, assignez de façon permanente la lettre **W:** à ce partage réseau du **DC**. Ouvrez Notepad++ portable sur le serveur **core** à partir du lecteur réseau **W:** qui devrait contenir le fichier d'installation que vous avez déjà téléchargé.

Création du dossier C:\apps : New-Item -ItemType Directory -Path C:\apps -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\apps" -Force
```

Répertoire : C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	2026-03-06 16:38		apps

Partager le répertoire avec contrôle total pour les utilisateurs du domaine (groupe « Utilisateurs de domaine ») :

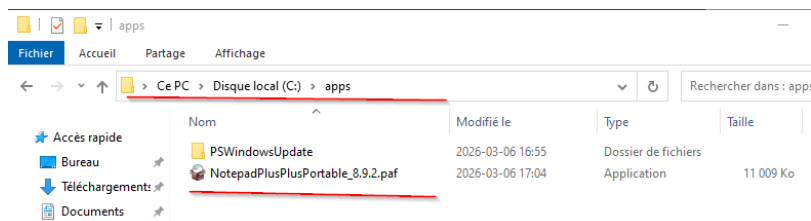
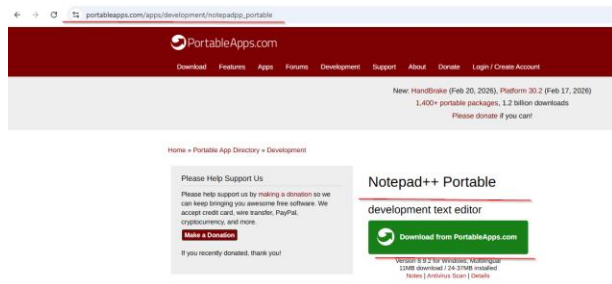
New-SmbShare -Name apps -Path C:\apps -FullAccess "POSTE17\Utilisateurs du domaine" :

¹ <http://portableapps.com/>

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "apps" -Path "C:\apps" -FullAccess "POSTE17\Utilisateurs du domaine"
```

Name	ScopeName	Path	Description
apps	*	C:\apps	

Je télécharge Notepad++ Portable et je le mets dans C:\apps.:



Sur le serveur Core :

Assignation de la lettre W: au partage :

New-PSDrive -Name W -PSProvider FileSystem -Root \\192.168.17.1\apps -Persist

```
PS C:\Users\Administrateur> New-PSDrive -Name "W" -PSProvider FileSystem -Root "\\192.168.17.1\apps" -Persist
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root
W	430,89	34,14	FileSystem	\\192.168.17.1\apps

Vérification :

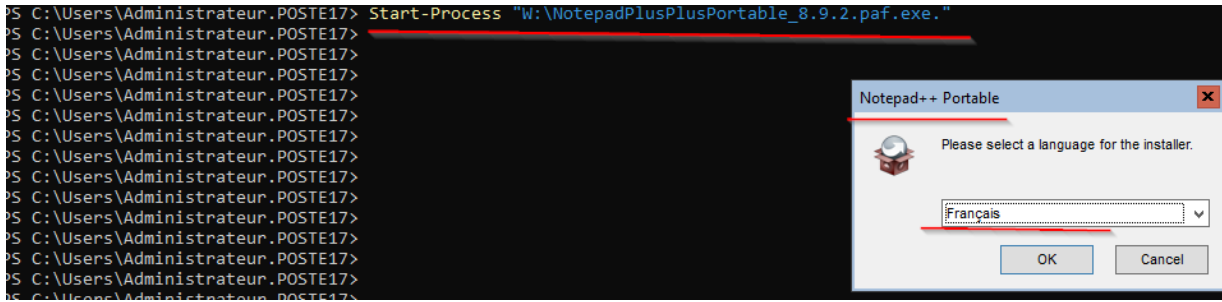
Test-Path "W:\ NotepadPlusPlusPortable_8.9.2.paf.exe"

```
PS C:\Users\Administrateur> Test-Path "W:\NotepadPlusPlusPortable_8.9.2.paf.exe"
```

True

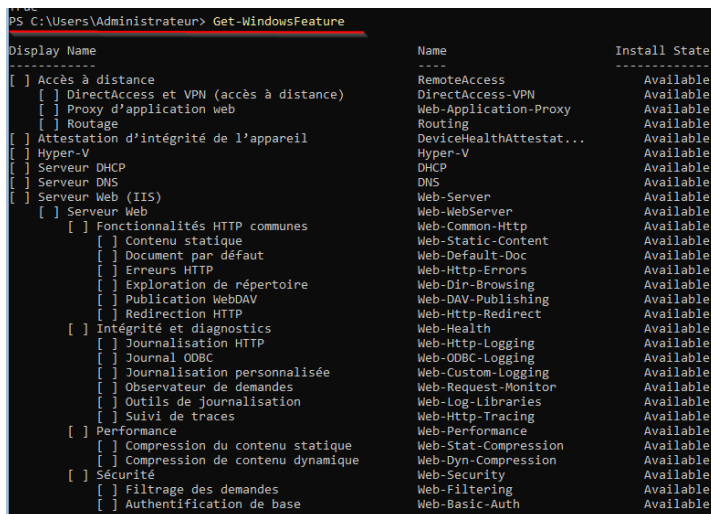
```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Start-Process "W:\ NotepadPlusPlusPortable_8.9.2.paf.exe"



3.10. À l'aide d'une cmdlet PowerShell afficher tous les rôles serveurs disponibles et/ou installés sur votre serveur **core**.

Afficher les rôles disponibles avec Get-WindowsFeature :



Vérifier "installés seulement" :

Get-WindowsFeature | Where-Object Installed

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature | Where-Object Installed
```

Display Name	Name	Install State
[X] Services de fichiers et de stockage	FileAndStorage-Services	Installed
[X] Services de stockage	Storage-Services	Installed
[X] Fonctionnalités de .NET Framework 4.7	NET-Framework-45-Fea...	Installed
[X] .NET Framework 4.7	NET-Framework-45-Core	Installed
[X] Services WCF	NET-WCF-Services45	Installed
[X] Partage de port TCP	NET-WCF-TCP-PortShar...	Installed
[X] Prise en charge WoW64	Wow64-Support	Installed
[X] System Data Archiver	System-DataArchiver	Installed
[X] Windows Defender Antivirus	Windows-Defender	Installed
[X] Windows PowerShell	PowerShellRoot	Installed
[X] Windows PowerShell 5.1	PowerShell	Installed

3.11. Téléchargez² le module **Windows Update PowerShell Module** sur votre **DC** dans le répertoire **c:\apps** créé précédemment puis utilisez le partage réseau créé précédemment pour installer ce module PowerShell dans votre server **core**.

Sur le DC, j'ai téléchargé le module dans C:\apps avec `Save-Module -Name PSWindowsUpdate -Path C:\apps`

```
PS C:\Users\Administrateur> Save-Module -Name PSWindowsUpdate -Path "C:\apps"
```

Sur le Core : nous avons copié le module depuis le partage W: vers le dossier des modules PowerShell :

`New-Item -Path "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PSWindowsUpdate" -ItemType Directory -Force`

```
New-Item -Path "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PSWindowsUpdate" -ItemType Directory -Force
```

`Copy-Item -Path "W:\PSWindowsUpdate" -Destination "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules" -Recurse -Force`

```
PS C:\Users\Administrateur> Copy-Item -Path "W:\PSWindowsUpdate" -Destination "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules" -Recurse -Force
```

Import-Module PSWindowsUpdate :

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module PSWindowsUpdate
```

Vérification :

² Disponible pour téléchargement en format .zip directement sur Moodle à la section 5 du cours

Get-Module -ListAvailable PSWindowsUpdate

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Module -ListAvailable PSWindowsUpdate

Répertoire : C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version      Name                               ExportedCommands
-----
Binary      2.2.1.5      PSWindowsUpdate                   {Add-WUServiceManager, Enable-WURemoting, Get-WindowsUpdate, Get-WUApiVersion...}
```

3.11.1. Quelle cmdlet PowerShell permet d’afficher les cmdlets disponibles pour ce module ?

Get-Command -Module PSWindowsUpdate :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Command -Module PSWindowsUpdate

CommandType Name                                     Version Source
-----
Alias       Clear-WUJob                             2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Download-WindowsUpdate                  2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Get-WUInstall                           2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Get-WUList                              2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Hide-WindowsUpdate                     2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Install-WindowsUpdate                   2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Show-WindowsUpdate                     2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       UnHide-WindowsUpdate                   2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Alias       Uninstall-WindowsUpdate                 2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Add-WUServiceManager                   2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Enable-WURemoting                      2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WindowsUpdate                      2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUApiVersion                       2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUHistory                          2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUInstallerStatus                  2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUJob                              2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WULastResults                      2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUOfflineMSU                       2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WURebootStatus                    2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUServiceManager                   2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Get-WUSettings                         2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Invoke-WUJob                           2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Remove-WindowsUpdate                   2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Remove-WUServiceManager                 2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Reset-WUComponents                     2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Set-PSWUSettings                       2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Set-WUSettings                         2.2.1.5 PSWindowsUpdate
Cmdlet      Update-WUModule                        2.2.1.5 PSWindowsUpdate
```

3.11.2. Utilisez une cmdlet du module **Windows Update PowerShell Module** qui permet d’installer toutes les mise-à-jour de Windows Update sur votre serveur **core** en montrant le progrès au fur et à mesure, sans avoir à confirmer chaque mise-à-jour individuellement et qui ne redémarre pas l’ordinateur (ne demande pas non plus de le redémarrer).

Import-Module PSWindowsUpdate ensuite

Install-WindowsUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot -Verbose

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module PSWindowsUpdate
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot -Verbose
```

Vérification :

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot -Verbose
COMMENTAIRES : 2019CORE-17 (2026-03-06 11:40:34): Connecting to Windows Update server. Please wait...
COMMENTAIRES : Found [5] Updates in pre search criteria
COMMENTAIRES : Found [5] Updates in post search criteria

X ComputerName Result KB Size Title
-----
1 2019CORE-17 Accepted KB4589208 3MB 2021-01 Mise à jour pour Windows Server 2019 sur systèmes x64 (KB4589208)
1 2019CORE-17 Accepted KB5012170 76KB 2022-08 Mise à jour de sécurité pour Windows Server 2019 pour les systèmes x64 (KB5012170)
1 2019CORE-17 Accepted KB5066738 84MB 2025-10 Mise à jour cumulative pour .NET Framework 3.5, 4.7.2 pour et 4.8 pour Windows Server 2019 pour les systèmes ...
1 2019CORE-17 Accepted KB2267602 204MB Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus - 2267602 Ko (version 1.445.389.0) - Canal ac...
1 2019CORE-17 Accepted KB5075904 17GB 2026-02 Mise à jour cumulative pour Windows Server 2019 (1809) pour les systèmes x64 (KB5075904)
COMMENTAIRES : Accepted [5] Updates ready to Download
2 2019CORE-17 Downloaded KB4589208 3MB 2021-01 Mise à jour pour Windows Server 2019 sur systèmes x64 (KB4589208)
2 2019CORE-17 Downloaded KB5012170 76KB 2022-08 Mise à jour de sécurité pour Windows Server 2019 pour les systèmes x64 (KB5012170)
2 2019CORE-17 Downloaded KB5066738 84MB 2025-10 Mise à jour cumulative pour .NET Framework 3.5, 4.7.2 pour et 4.8 pour Windows Server 2019 pour les systèmes ...
2 2019CORE-17 Downloaded KB2267602 204MB Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus - 2267602 Ko (version 1.445.389.0) - Canal ac...
2 2019CORE-17 Downloaded KB5075904 17GB 2026-02 Mise à jour cumulative pour Windows Server 2019 (1809) pour les systèmes x64 (KB5075904)
COMMENTAIRES : Downloaded [5] Updates ready to Install
3 2019CORE-17 Installed KB4589208 3MB 2021-01 Mise à jour pour Windows Server 2019 sur systèmes x64 (KB4589208)
3 2019CORE-17 Installed KB5012170 76KB 2022-08 Mise à jour de sécurité pour Windows Server 2019 pour les systèmes x64 (KB5012170)
3 2019CORE-17 Installed KB5066738 84MB 2025-10 Mise à jour cumulative pour .NET Framework 3.5, 4.7.2 pour et 4.8 pour Windows Server 2019 pour les systèmes ...
3 2019CORE-17 Installed KB2267602 204MB Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus - 2267602 Ko (version 1.445.389.0) - Canal ac...
3 2019CORE-17 Installed KB5075904 17GB 2026-02 Mise à jour cumulative pour Windows Server 2019 (1809) pour les systèmes x64 (KB5075904)
COMMENTAIRES : Installed [5] Updates
Reboot is required, but do it manually.
```

3.11.3. Quelle cmdlet (vous n'avez pas à installer de nouveaux modules pour cette question) sert uniquement à savoir si un redémarrage de l'ordinateur est nécessaire suite à notre installation de mises-à-jour? Si nécessaire redémarrez l'ordinateur.

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-WURebootStatus

ComputerName RebootRequired RebootScheduled
-----
2019CORE-17 False
```

Get-WURebootStatus :

3.12. Uniquement, à l'aide de cmdlets, Partagez le répertoire **c:\apps-core** de votre serveur **core** sous le nom **apps-core** et donnez l'accès complet à l'utilisateur **administrateur** du domaine. *Testez l'accès à ce partage à partir de votre poste **Windows 10**.

Création du dossier **C:\apps-core** : **New-Item -ItemType Directory -Path C:\apps-core -Force**

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\apps-core" -Force

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         2026-03-06 11:48             apps-core
```

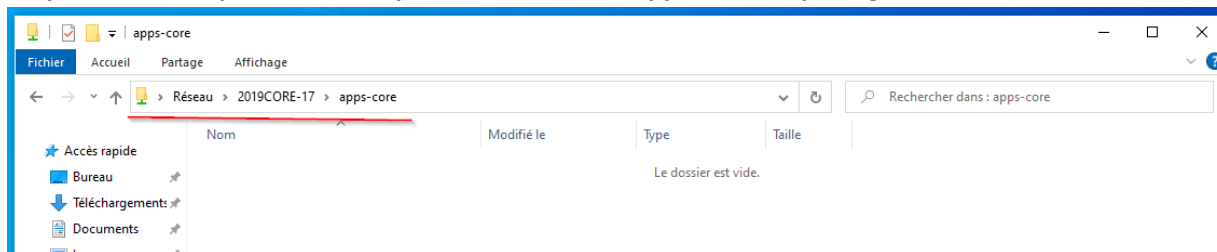
Partage avec accès complet à l'administrateur du domaine :

New-SmbShare -Name apps-core -Path C:\apps-core -FullAccess "POSTE17\Administrateur"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "apps-core" -Path "C:\apps-core" -FullAccess "POSTE17\Administrateur"

Name      ScopeName Path      Description
-----
apps-core *      C:\apps-core
```

Sur Win10, j'ai ouvert l'explorateur et tapé \\2019CORE-17\apps-core. Le partage était accessible :



3.13. À partir de votre serveur **core** uniquement et seulement à l'aide de cmdlets PowerShell et/ou de l'utilitaire **adprep.exe**, configurez votre serveur **core** en DC lecture seule (RODC). N'installez pas le catalogue global.

Mettre le DNS du Core vers ton DC principal

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1 :

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1
PS C:\Users\Administrateur>
```

Installer le rôle AD DS sur le Core

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

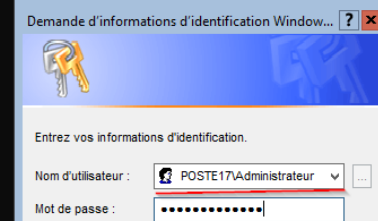
```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True    Yes          SuccessRest... {Services AD DS, Outils d'administration d...
AVERTISSEMENT : Vous devez redémarrer ce serveur pour terminer le processus d'installation.
```

Promouvoir le Core en RODC

Install-ADDSDomainController -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-

Credential) -ReadOnlyReplica -NoGlobalCatalog -InstallDns:\$false -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSDomainController -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential) -ReadOnlyReplica -NoGlobalCatalog -InstallDns:$false -Force
Applet de commande Get-Credential à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Credential
```



3.13.1. À l'aide d'une cmdlet PowerShell afficher la preuve que votre serveur **core** joue maintenant le rôle de contrôleur de domaine en lecture seule (RODC) pour votre domaine.

Get-ADDomainController -Identity "2019CORE-17" | Format-List Name, IsReadOnly

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-ADDomainController -Identity "2019CORE-17" | Format-List Name, IsReadOnly
Name           : 2019CORE-17
IsReadOnly     : True
```

3.14. Joindre le client **Windows 10** au domaine, puis ouvrez une session avec l'utilisateur **administrateur** du domaine.

Mettre Windows 10 en DHCP (IP auto):

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Enabled

Forcer le DNS sur mon serveur DNS (DC) :

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.17.1

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet0" -Dhcp Enabled
PS C:\Windows\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1
```

Renouveler l'adresse DHCP :

ipconfig /release

ipconfig /renew

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /release
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

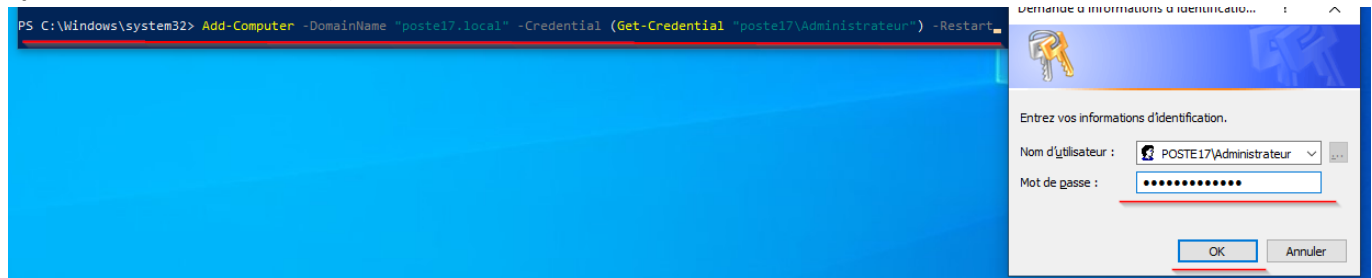
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ecbd:8658:3382:3926%7
    Passerelle par défaut. . . . . : 
PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : poste17.local
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ecbd:8658:3382:3926%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.17.15
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

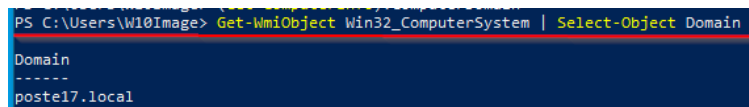
Joindre Windows 10 au domaine poste17.local

Add-Computer -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential "poste17\Administrateur") -Restart



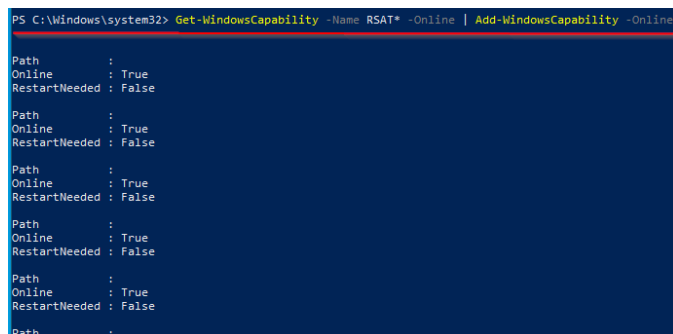
Vérification :

Get-WmiObject Win32_ComputerSystem | Select-Object Domain



3.15. Sur le poste **Windows 10**, installer les **Outils d'administration de serveur distant (RSAT)** pour gérer à distance le domaine. Vous devez aussi détailler la configuration nécessaire sur les DC pour que cela fonctionne.

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online :



3.15.1. Sans jouer dans le pare-feu, à partir du **contrôleur de domaine Windows 2022 sur l'hôte**, il est possible de bloquer ou d'autoriser aux outils RSAT d'accéder le serveur. Comment-faire?

Pour bloquer l'accès RSAT, nous pouvons arrêter et désactiver le service WinRM sur le serveur cible :

Stop-Service WinRM -Force

Set-Service WinRM -StartupType Disabled

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Stop-Service WinRM -Force
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Set-Service WinRM -StartupType Disabled
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

Pour autoriser à nouveau :

Set-Service WinRM -StartupType Automatic

Start-Service WinRM

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Set-Service WinRM -StartupType Automatic
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Start-Service WinRM
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

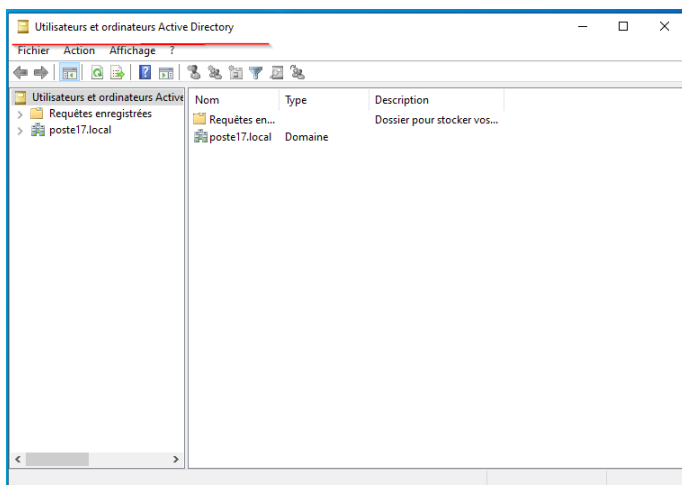
La commande Test-WSMan 192.168.17.1 permet de vérifier si WinRM répond

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Test-WSMan 192.168.17.1
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Test-WSMan 192.168.17.1

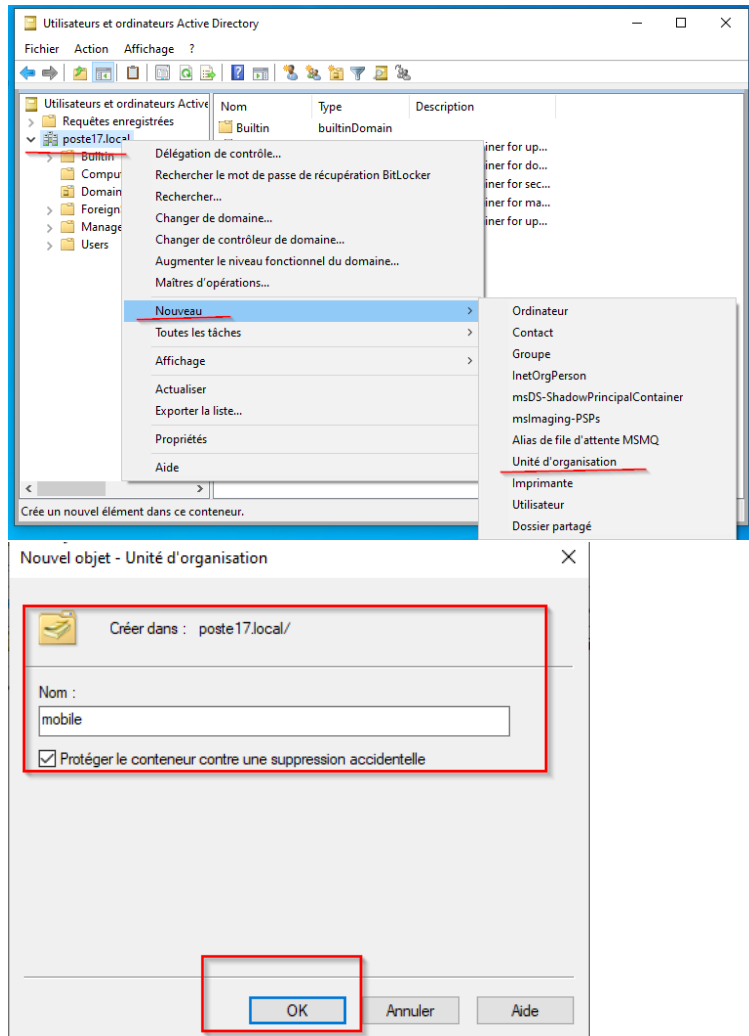
wsmanid      : http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/identity/1/wsmanidentity.xsd
ProtocolVersion : http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd
ProductVendor  : Microsoft Corporation
ProductVersion : OS: 0.0.0 SP: 0.0 Stack: 3.0
```

- 3.15.2. Une fois installé et fonctionnel, à partir du poste Windows 10 ouvrez le **utilisateurs et ordinateurs Active Directory** du DC et ajouter l'utilisateur **u4** dans l'OU **mobile**. Pouvez-vous créer l'utilisateur **u5** dans l'OU **mobile** sur le DC du serveur **Windows 2019 core** (ici il faut s'assurer que peu importe si la commande est lancée sur le core ou le DC, c'est le core qui va tenter de créer l'utilisateur) ? Pourquoi?

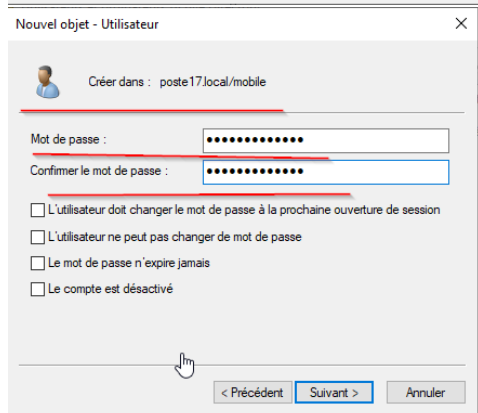
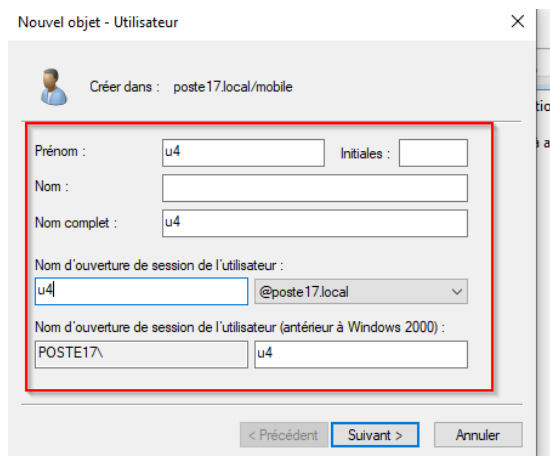
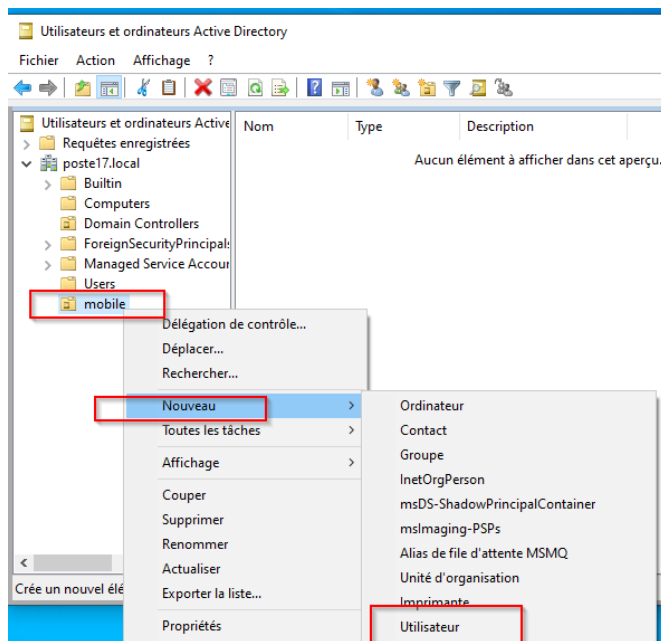
J'ai ouvert la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory :



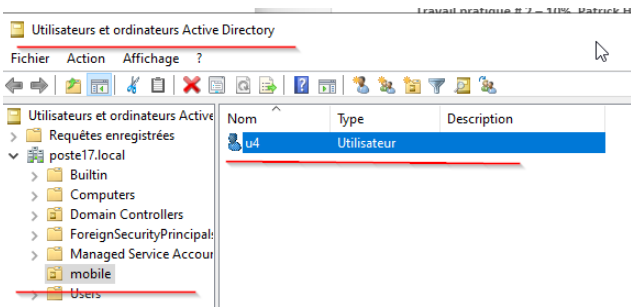
Clic droit sur le domaine → Nouveau → Unité d'organisation :



Clic droit sur l'OU mobile → Nouveau → Utilisateur :



Vérification :



Parce qu'un RODC est un contrôleur de domaine en lecture seule : il ne peut pas écrire/créer des objets AD. C'est le but du RODC dans le déploiement AD DS :

New-ADUser -Server "2019CORE-17.poste17.local" -Name "u5" -SamAccountName "u5" `
-Path "OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -Enabled \$true `
-AccountPassword (Read-Host "MDP" -AsSecureString)

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-ADUser -Server "2019CORE-17.poste17.local" -Name "u5" -SamAccountName "u5" `
>> -Path "OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -Enabled $true
>> -AccountPassword (Read-Host "MDP" -AsSecureString)
MDP: *****
New-ADUser : Une référence a été renvoyée par le serveur
Au caractère Ligne:1 : 1
+ New-ADUser -Server "2019CORE-17.poste17.local" -Name "u5" -SamAccount ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (CN=u5,OU=mobile,DC=poste17,DC=local:String) [New-ADUser], ADReferr
alException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:8235,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.NewADUser
```

3.16. Supprimer le contrôleur de domaine en lecture seule (RODC) du serveur **core**.

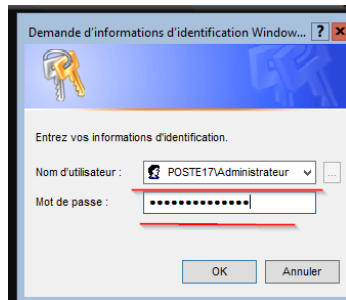
Uninstall-ADDSDomainController -LocalAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "Doulas228251!" -AsPlainText -Force) -Force
"MotDePasse" -AsPlainText -Force) -Force :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Uninstall-ADDSDomainController -LocalAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "Doulas228251!" -AsPlainText -Force) -Force
Message Context RebootRequired Status
-----
L'opération s'est déroulée avec succès. DCPromo.General.1 False Success
```

3.16.1. Ensuite, à l'aide d'une cmdlet PowerShell, installez de nouveau un contrôleur de domaine sur le serveur **Windows 2019 core** mais cette fois ci avec un catalogue global et un autre serveur DNS pour votre domaine existant (vous ne devez pas vous fier aux valeurs par défaut). La cmdlet doit aussi installer DNS sans avoir à le demander.

Install-ADDSDomainController -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential) –
InstallDns – GlobalCatalog -Force :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Install-ADDSDomainController -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential) -InstallDns -Force
```



```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Install-ADDSDomainController -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential) -InstallDns -Force
aplet de commande Get-Credential à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Credential
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****
```

3.16.2. *À l'aide d'une cmdlet PowerShell démontrez que votre serveur **core** est maintenant un **DC**.

Get-ADDomainController -Identity "2019CORE-17" | Format-List Name, IsGlobalCatalog, Domain

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-ADDomainController -Identity "2019CORE-17" | Format-List Name, IsGlobalCatalog, Domain
Name                : 2019CORE-17
IsGlobalCatalog     : True
Domain              : poste17.local
```

3.16.3. Suite à cet ajout, faites les ajustements nécessaires au niveau de la configuration IP du serveur **core** et de la configuration du serveur DHCP sur votre serveur **2022 virtuel**.

Sur le serveur Core, j'ai configuré ses serveurs DNS :

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.5,

192.168.17.1 :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.5,192.168.17.1
```

Sur Windows 2022 virtuel, identifier l'ID de l'étendue DHCP :

Get-DhcpServerv4Scope

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-DhcpServerv4Scope
ScopeId SubnetMask Name State StartRange EndRange LeaseDuration
-----
192.168.17.0 255.255.255.0 Étendue-Pos... Active 192.168.17.5 192.168.17.30 2.00:00:00
```

Sur le serveur DHCP Windows 2022 virtuel, j'ai ajouté la nouvelle adresse DNS dans les

options d'étendue :

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0 -DnsServer 192.168.17.1, 192.168.17.5

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0 -DnsServer 192.168.17.1, 192.168.17.5
```

3.17. Prouvez que votre nouveau rôle DNS sur le serveur **core** fonctionne avec nslookup.

nslookup poste17.local 192.168.17.5

```
C:\Users\Administrateur.POSTE17>nslookup poste17.local 192.168.17.5
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server :    UnKnown
Address:    192.168.17.5

Nom :       poste17.local
Addresses:  192.168.17.5
            192.168.17.1
            192.168.209.1
            192.168.70.1
```

3.18. *Utilisez une cmdlet PowerShell pour afficher toute la configuration DNS de votre nouveau serveur DNS.

Get-DnsServerSetting -All :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-DnsServerSetting -All
AVERTISSEMENT : EnableRegistryBoot non applicable sur la version 2015

ComputerName           : 2019CORE-17.poste17.local
MajorVersion           : 10
MinorVersion           : 0
BuildNumber            : 17763
IsReadOnlyDC           : False
EnableDnsSec           : True
EnableIPv6             : True
EnableOnlineSigning    : True
NameCheckFlag          : 2
AddressAnswerLimit     : 0
XfrConnectTimeout(s)  : 30
BootMethod             : 3
AllowUpdate            : True
UpdateOptions          : 783
DsAvailable            : True
DisableAutoReverseZone : False
AutoCacheUpdate        : False
RoundRobin             : True
LocalNetPriority        : True
StrictFileParsing      : False
LooseWildCarding       : False
BindSecondaries        : False
WriteAuthorityNS       : False
ForwardDelegations     : False
AutoConfigFileZones    : 1
EnableDirectoryPartitions : True
RpcProtocol            : 5
EnableVersionQuery     : 0
EnableDuplicateQuerySuppression : True
LameDelegationTTL      : 00:00:00
AutoCreateDelegation   : 2
AllowCnameAtNs         : True
RemoteIPv4RankBoost    : 5
RemoteIPv6RankBoost    : 0
EnableRsoForRdc        : True
MaximumRdcRsoQueueLength : 300
MaximumRdcRsoAttemptsPerCycle : 100
OpenAcOnProxyUpdates   : True
NoUpdateDelegations    : False
EnableUpdateForwarding : False
MaxResourceRecordsInNonSecureUpdate : 30
EnableWinsR            : True
LocalNetPriorityMask    : 255
DeleteOutsideGlue      : False
AppendMsZoneTransferTag : False
AllowReadOnlyZoneTransfer : False
MaximumUdpPacketSize   : 4000
TcpReceivePacketSize   : 65536
EnableSendErrorSuppression : True
SelfTest               : 4294967295
XfrThrottleMultiplier  : 10
```

5. Catalogue global (1.25 point)

4.1. On veut connaître les noms ou les adresses IP des catalogues globaux de notre forêt. (Ceci n'est pas une question, seulement la description pour les questions à venir)

4.1.1. Methode# 1 : Utilisez la commande **dsquery** appropriée

dsquery server -limit 0 | dsget server -dnsname -isgc

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> dsquery server -limit 0 | dsget server -dnsname -isgc
dnsname                isgc
W2022-RKOUEMENI.poste17.local yes
2019CORE-17.poste17.local yes
```

4.1.2. Methode# 2 : Utilisez **nslookup**

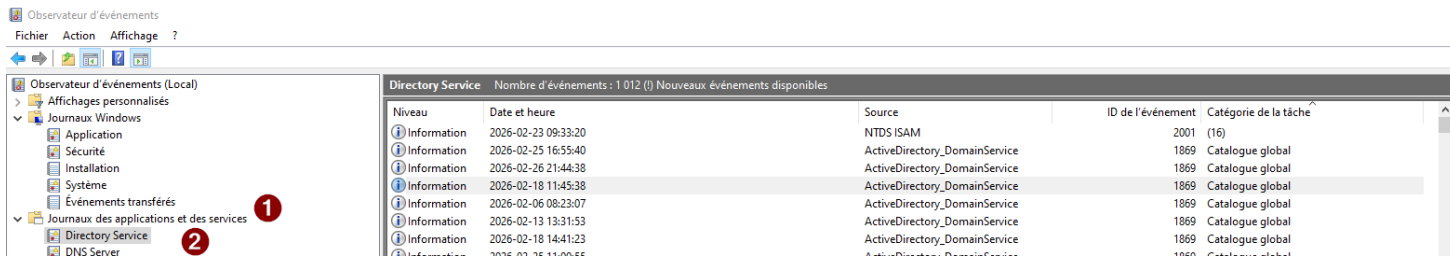
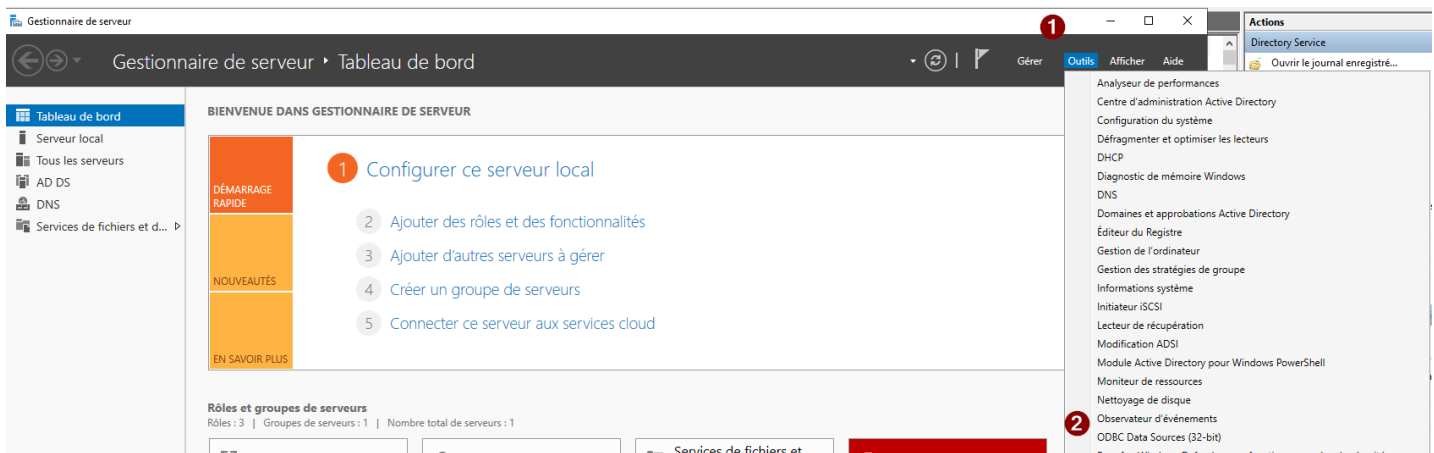
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.gc._msdcs.poste17.local


```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> nslookup -type=SRV _gc._tcp.poste17.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:      UnKnown
Address:     ::1

_gc._tcp.poste17.local SRV service location:
    priority = 0
    weight   = 100
    port     = 3268
    svr hostname = w2022-rkouemeni.poste17.local
_gc._tcp.poste17.local SRV service location:
    priority = 0
    weight   = 100
    port     = 3268
    svr hostname = 2019core-17.poste17.local
w2022-rkouemeni.poste17.local internet address = 10.64.101.110
w2022-rkouemeni.poste17.local internet address = 192.168.17.1
w2022-rkouemeni.poste17.local internet address = 192.168.70.1
w2022-rkouemeni.poste17.local internet address = 192.168.209.1
2019core-17.poste17.local   internet address = 192.168.17.5
```

4.2. Faites une saisie d'écran à partir de l'observateur d'évènement sur le **contrôleur de domaine** qui démontre que le serveur **2019 core** est un serveur de catalogue global.

Gestionnaire de serveur → Outils → Observateur d'événements



Vérification :

Avec ID 1869 Catalogue global =

Directory Service Nombre d'événements : 1 012 (1) Nouveaux événements disponibles

Niveau	Date et heure	Source	ID de l'événement	Catégorie de la tâche
Information	2026-02-23 09:33:20	NTDS ISAM	2001	(16)
Information	2026-02-25 16:55:40	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-26 21:44:38	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-18 11:45:38	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-06 08:23:07	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-13 13:31:53	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-18 14:41:23	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-25 11:00:55	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-19 08:20:27	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-01-30 08:44:58	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-03-06 17:43:35	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-01-30 10:07:43	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-12 14:15:37	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-01-30 16:33:59	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-17 13:53:27	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-01-26 17:48:26	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-27 21:55:18	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-16 12:01:47	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-02 08:21:40	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-01-28 12:02:36	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-17 14:42:50	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-13 15:07:33	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-03-06 14:11:06	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-26 08:59:37	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-16 08:03:01	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-05 21:43:08	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global
Information	2026-02-06 12:45:35	ActiveDirectory_DomainService	1869	Catalogue global

Événement 1869, ActiveDirectory_DomainService

Général Détails

Les services de domaine Active Directory ont trouvé un catalogue global dans le site suivant.

Catalogue global : [\\W2022-RKOUEMENI.poste17.local](#)

Site :

Journal : Directory Service

Source : ActiveDirectory_DomainServ Connecté : 2026-02-18 11:45:38

Événement : 1869 Catégorie : Catalogue global

Niveau : Information Mots-clés : Classique

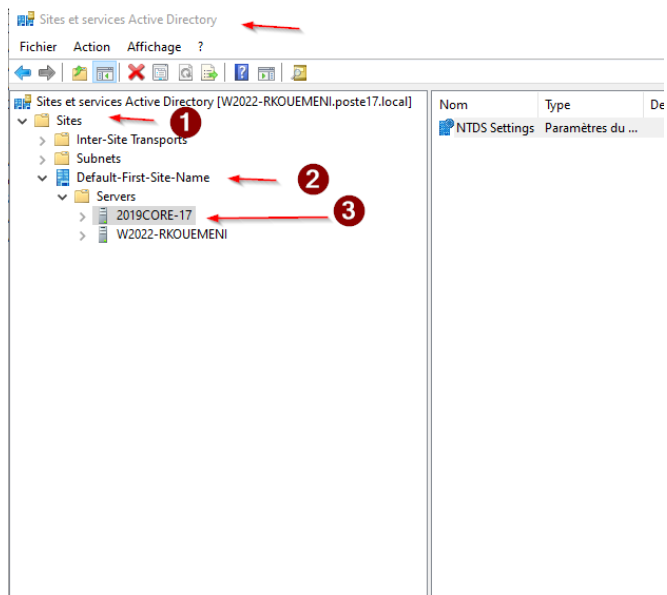
Utilisateur : ANONYMOUS LOGON Ordinateur : W2022-RKOUEMENI.poste17.local

Opcode : Informations

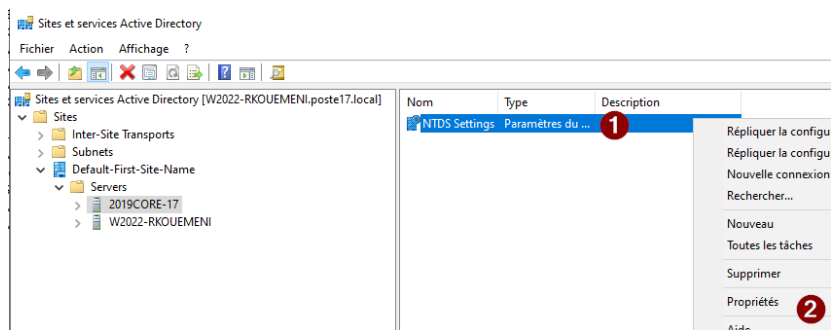
Informations : [Aide sur le Journal](#)

- 4.3. Faites des saisies d'écran dans la console **Sites et services active directory** (sans utiliser l'observateur d'évènement) qui prouve que chaque **DC** est un serveur de catalogue global.
- Est-ce qu'il s'agit de deux catalogues différents ou du même catalogue? Justifiez dans le rapport. **C'est le même catalogue global, mais sur 2 serveurs. Chaque serveur a une copie du GC et elles se répliquent**

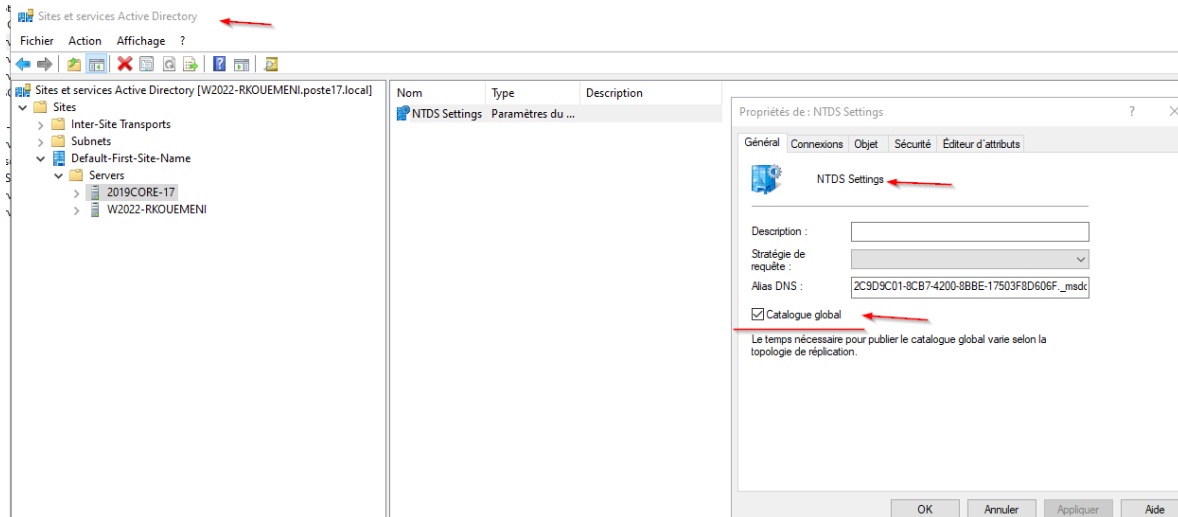
Sites et services Active Directory → Sites → Default-First-Site-Name → Servers → NomDuServeur → NTDS Settings :



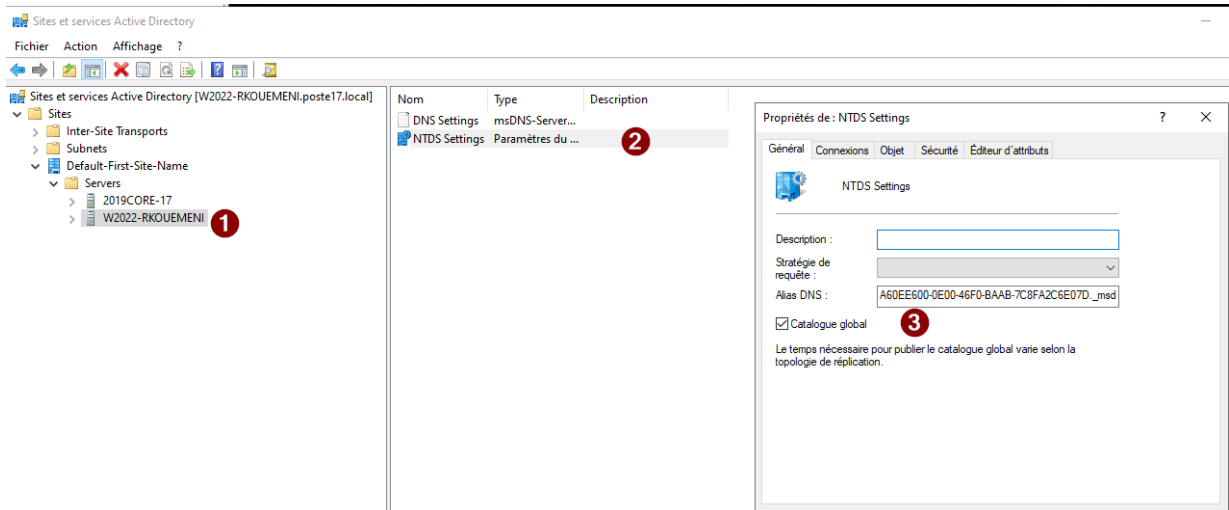
NTDS Settings → Propriétés :



La case Catalogue global est cochée :



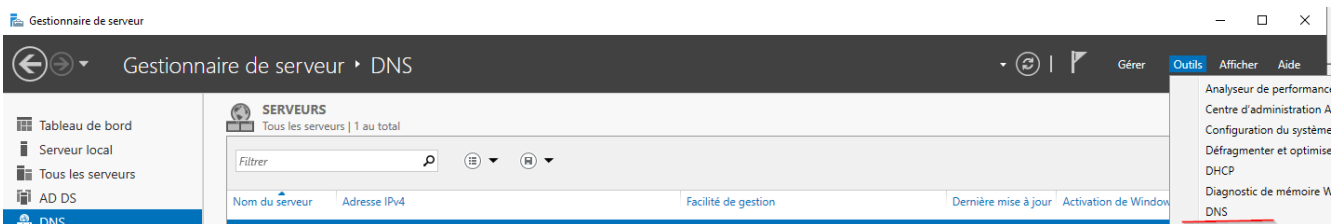
Même procédure pour W2022 :



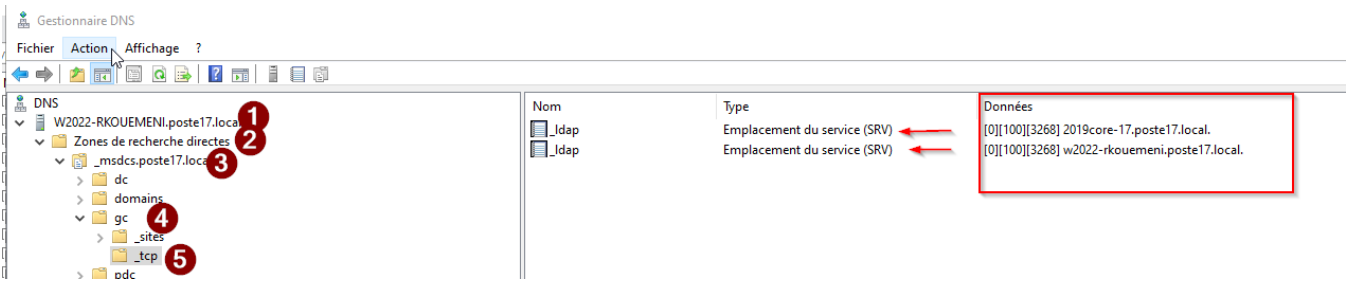
4.4. À partir du gestionnaire DNS, faites une saisie d'écran qui montre les enregistrements de ressource DNS qui correspondent à vos deux catalogues globaux.

- De quel type d'enregistrement ressource s'agit-il?

Gestionnaire de serveur → Outils → DNS



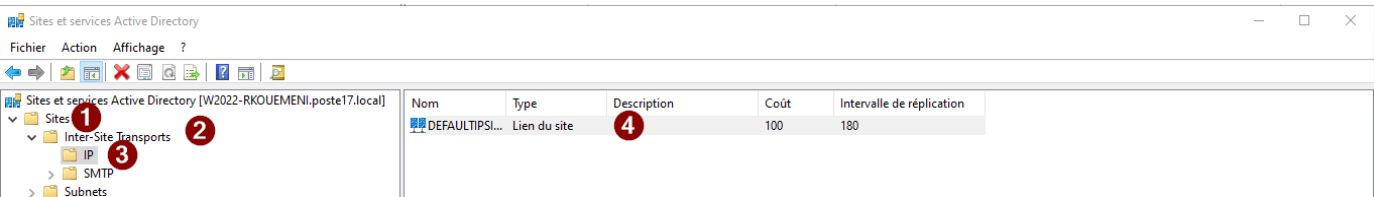
DNS → _msdcs.poste17.local → gc → _tcp

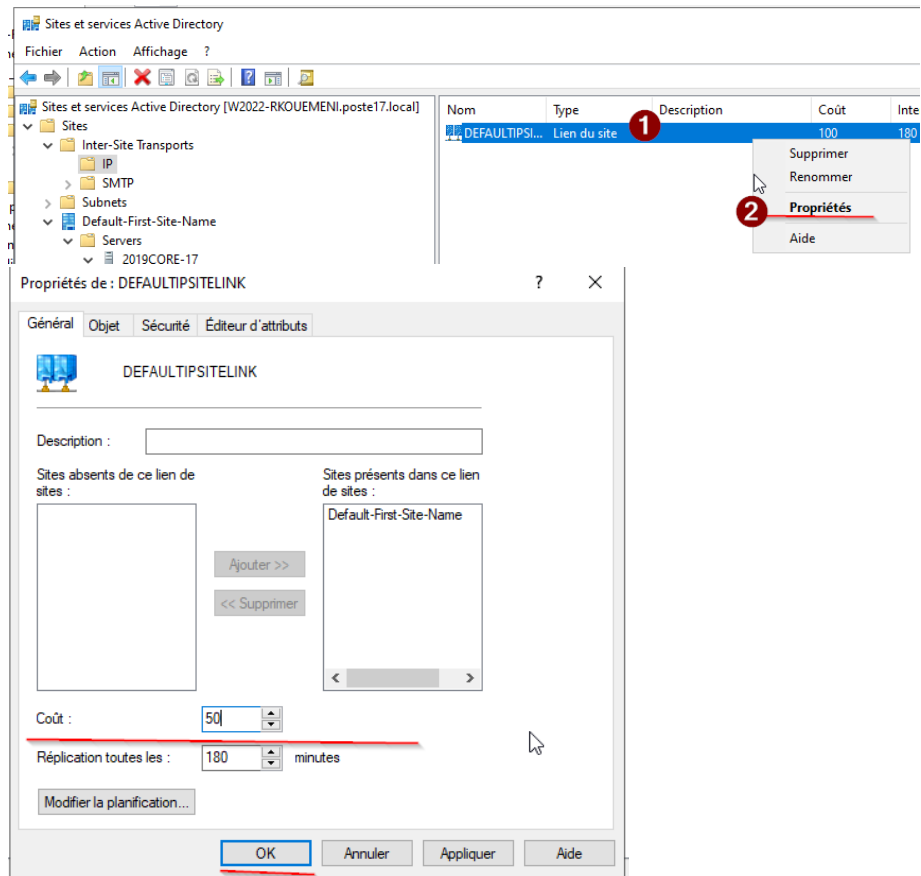


Il s'agit d'enregistrements de type SRV. Ils permettent aux clients de localiser les serveurs de catalogue global.

4.5. Changer le coût de la réplcation pour 50.

Sites et services AD → Inter-Site Transports → IP → DEFAULTIPSITELINK →Clic droit Propriétés





4.5.1. Dans notre cas, le fait de changer le coût ne changera rien à la réplication. Pourquoi? Et expliquez comment est utilisé le coût de réplication dans AD.

Dans mon cas, changer le coût ne change rien, car il n'y a pas d'autre chemin entre sites. Le coût sert quand il y a plusieurs liens, AD choisit le chemin total le plus bas pour la réplication.

4.6. Forcer la réplication immédiate.

repadmin /synca11 /AdeP (dans CMD) :

```
C:\Users\Administrateur>repadmin /syncall /AdeP
Synchronisation de tous les contextes de nom détenus sur W2022-RKOUEMENI.
Synchronisation de la partition : DC=ForestDnsZones,DC=poste17,DC=local
MESSAGE DE RAPPEL : La réplication suivante est en cours :
  À partir de : CN=NTDS Settings,CN=W2022-RKOUEMENI,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=
=poste17,DC=local
  Vers..... : CN=NTDS Settings,CN=2019CORE-17,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=pos
te17,DC=local
MESSAGE DE RAPPEL : La réplication suivante s'est terminée correctement :
  À partir de : CN=NTDS Settings,CN=W2022-RKOUEMENI,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC
=poste17,DC=local
  Vers..... : CN=NTDS Settings,CN=2019CORE-17,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=pos
te17,DC=local
MESSAGE DE RAPPEL : Synchronisation totale terminée.
Synchronisation totale effectuée sans erreur.

Synchronisation de la partition : DC=DomainDnsZones,DC=poste17,DC=local
```

6. Rôles maitres flexibles (0.5 point)

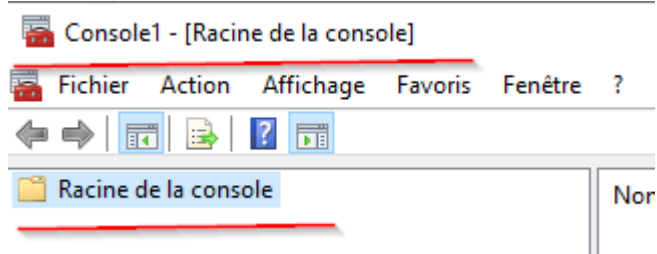
5.1. *Faites une saisie d'écran dans l'interface graphique qui montre chacun des rôles maîtres flexibles (FSMO) de la forêt.

Sur le DC 2022 , CMD admin :

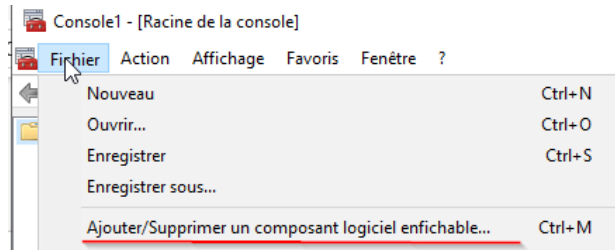
```
C:\Users\Administrateur>regsvr32 schmmgmt.dll
```

Ensuite :

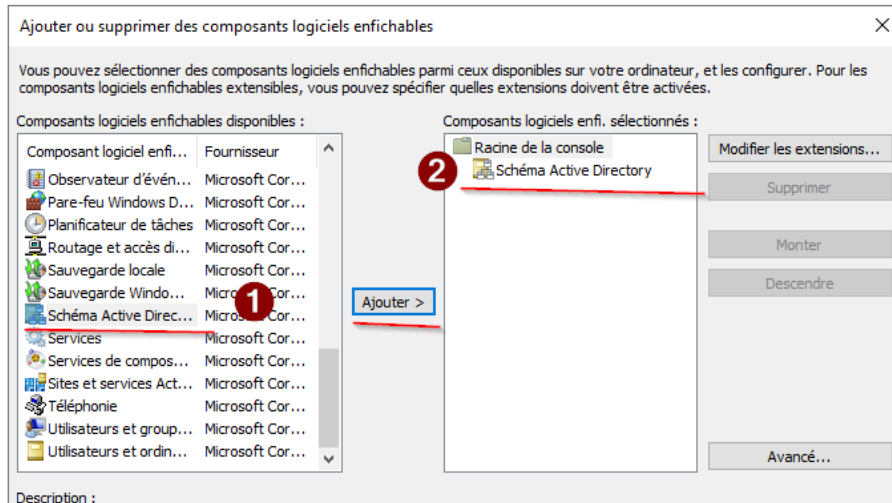
Démarrer → tape mmc .exe→ Entrée



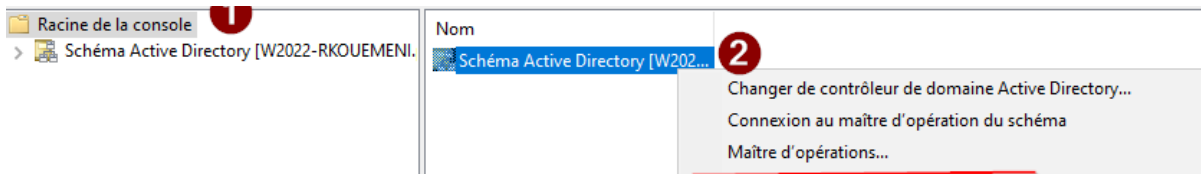
Fichier → Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable...



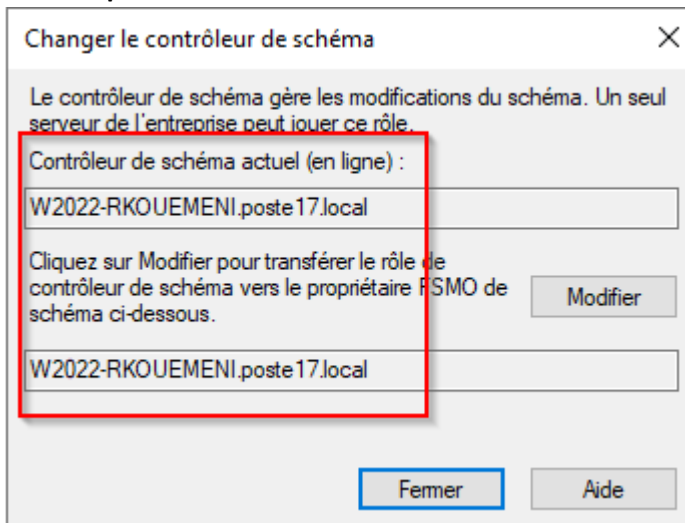
Ajouter Schéma Active Directory → OK



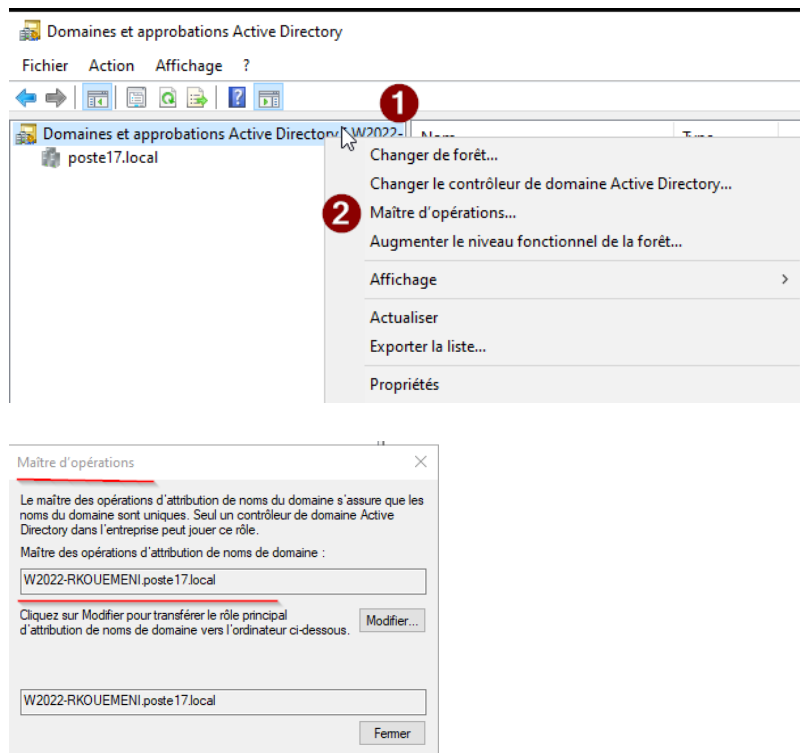
Clic droit Schéma Active Directory → Maître d'opérations...



Schema Master qui montre le serveur détenteur :

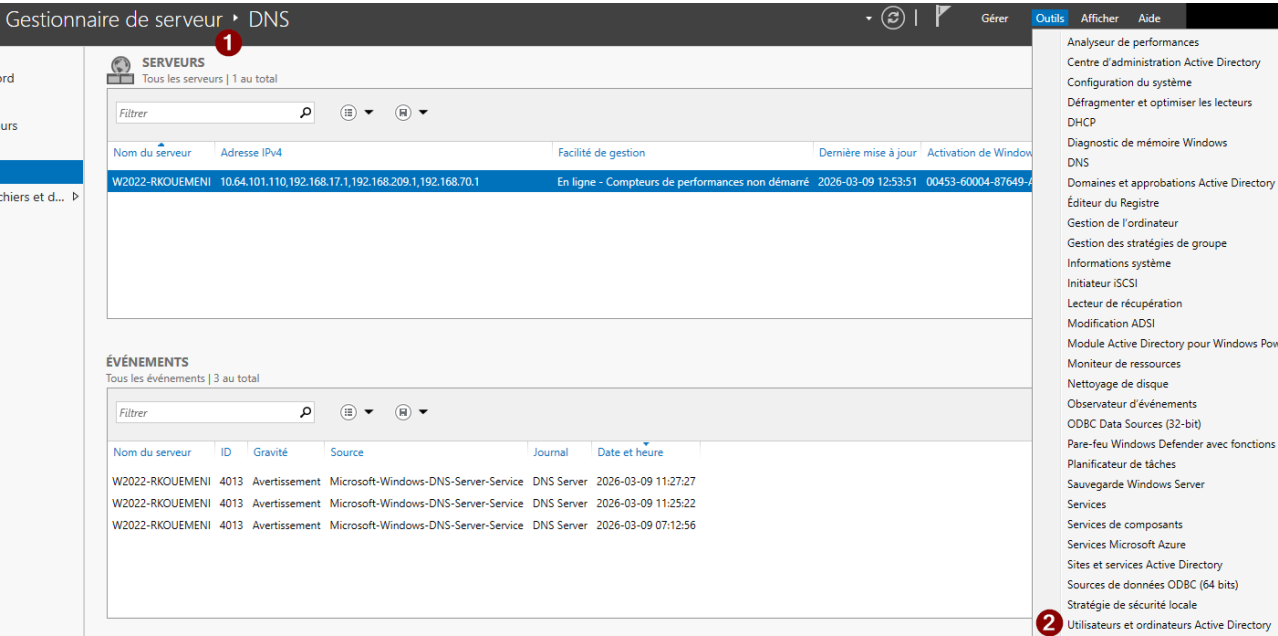


Sur le DC, clic droit sur "Domaines et approbations Active Directory..." → Maître d'opérations...:

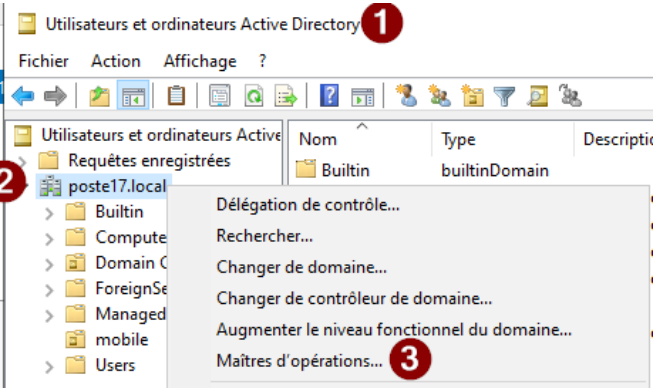


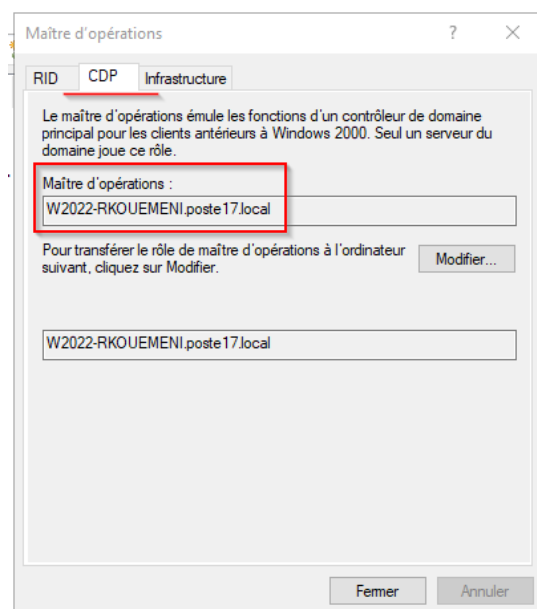
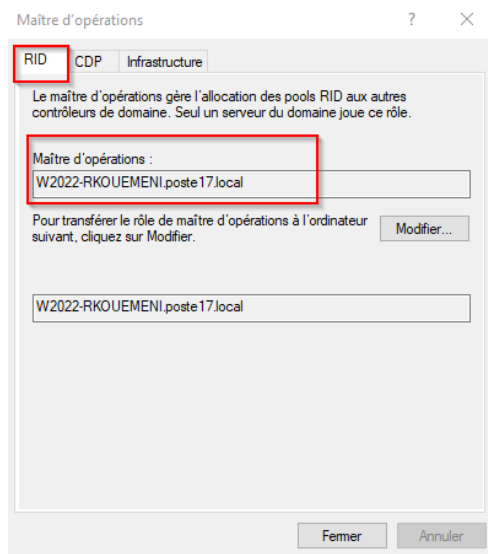
5.2. *Faites une saisie d'écran dans l'interface graphique qui montre chacun des rôles maîtres flexibles (FSMO) sur le domaine **posteXX.local** .

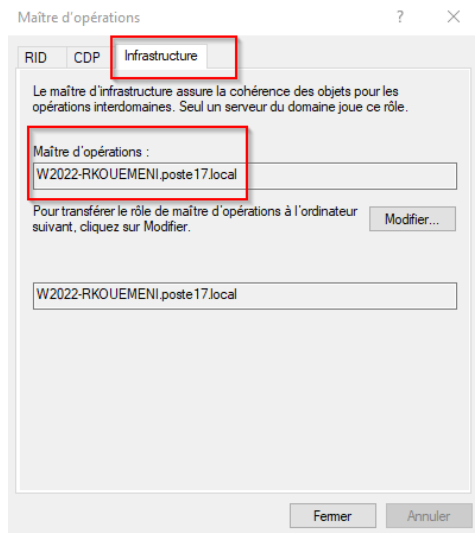
Gestionnaire de serveur → Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory



Clic droit sur poste17.local → Maîtres d'opérations... :







5.3. Afficher les rôles maitres flexibles de **posteXX.local** à l'aide de la commande **netdom** appropriée.

netdom query fsmo :

```
C:\Users\Administrateur>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma           W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Maître des noms de domaine     W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Contrôleur domaine princip.   W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Gestionnaire du pool RID       W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Maître d'infrastructure        W2022-RKOUEMENI.poste17.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

5.4. À l'aide d'une cmdlet PowerShell, afficher comme seule information, les rôles maitres flexibles de la forêt.

Get-ADForest | Format-List SchemaMaster, DomainNamingMaster:

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADForest | Format-List SchemaMaster, DomainNamingMaster

SchemaMaster           : W2022-RKOUEMENI.poste17.local
DomainNamingMaster     : W2022-RKOUEMENI.poste17.local
```

5.5. À l'aide d'une cmdlet PowerShell, afficher comme seule information, les rôles maitres flexibles du domaine.

Get-ADDomain | Format-List RIDMaster, PDCEmulator, InfrastructureMaster :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain | Format-List RIDMaster, PDCEmulator, InfrastructureMaster

RIDMaster           : W2022-RKOUEMENI.poste17.local
PDCEmulator         : W2022-RKOUEMENI.poste17.local
InfrastructureMaster : W2022-RKOUEMENI.poste17.local
```

7. Auditer AD (1 point)

6.1. Ajoutez une nouvelle GPO nommée **GPO sécurité** pour le domaine **posteXX.local** (ici il s'agit du même domaine que lors du dernier TP).

Sur le contrôleur de domaine, Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion de stratégie de groupe.

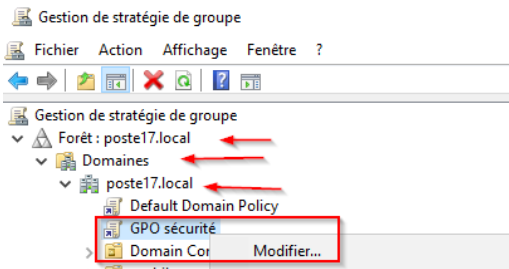
The first screenshot shows the 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) console. The 'Outils' (Tools) menu is open, and 'Gestion de stratégie de groupe' (Group Policy Management) is selected. A red circle with the number 1 is next to the 'Gestion de stratégie de groupe' link in the left-hand navigation pane.

The second screenshot shows the 'Gestion de stratégie de groupe' console. The 'Forêt : poste17.local' is selected in the left-hand navigation pane. A red circle with the number 2 is next to the 'Gestion de stratégie de groupe' link in the left-hand navigation pane. A red circle with the number 3 is next to the 'Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...' link in the right-hand pane.

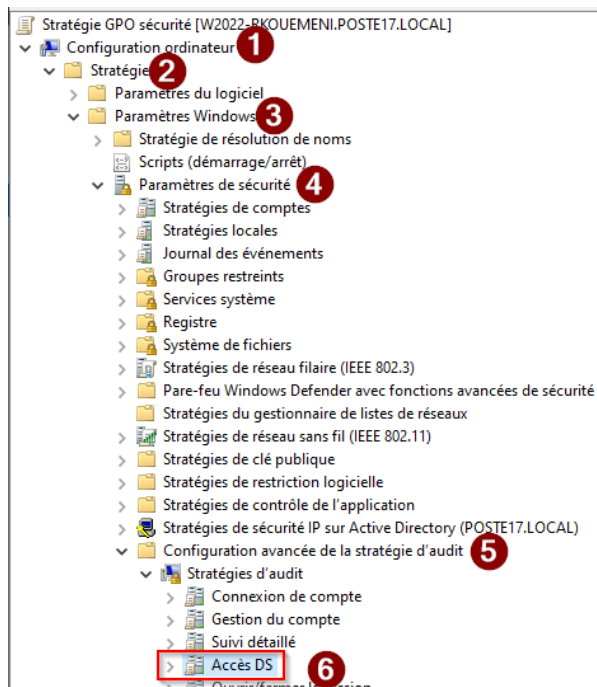
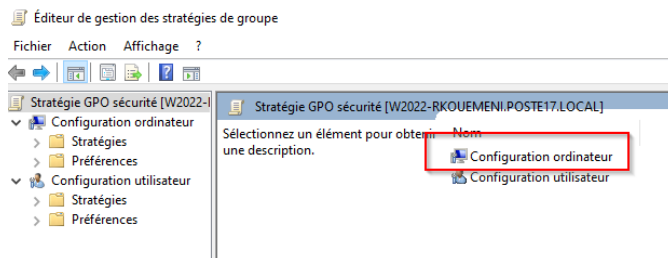
The third screenshot shows the 'Nouvel objet GPO' (New GPO) dialog box. The 'Nom' (Name) field is filled with 'GPO sécurité'. The 'Objet Starter GPO source' (Starter GPO source) is set to '(aucun)'. The 'OK' button is highlighted with a red circle.

6.2. Dans cette GPO, mettre en place l'audit (succès et échec) des changements à AD.

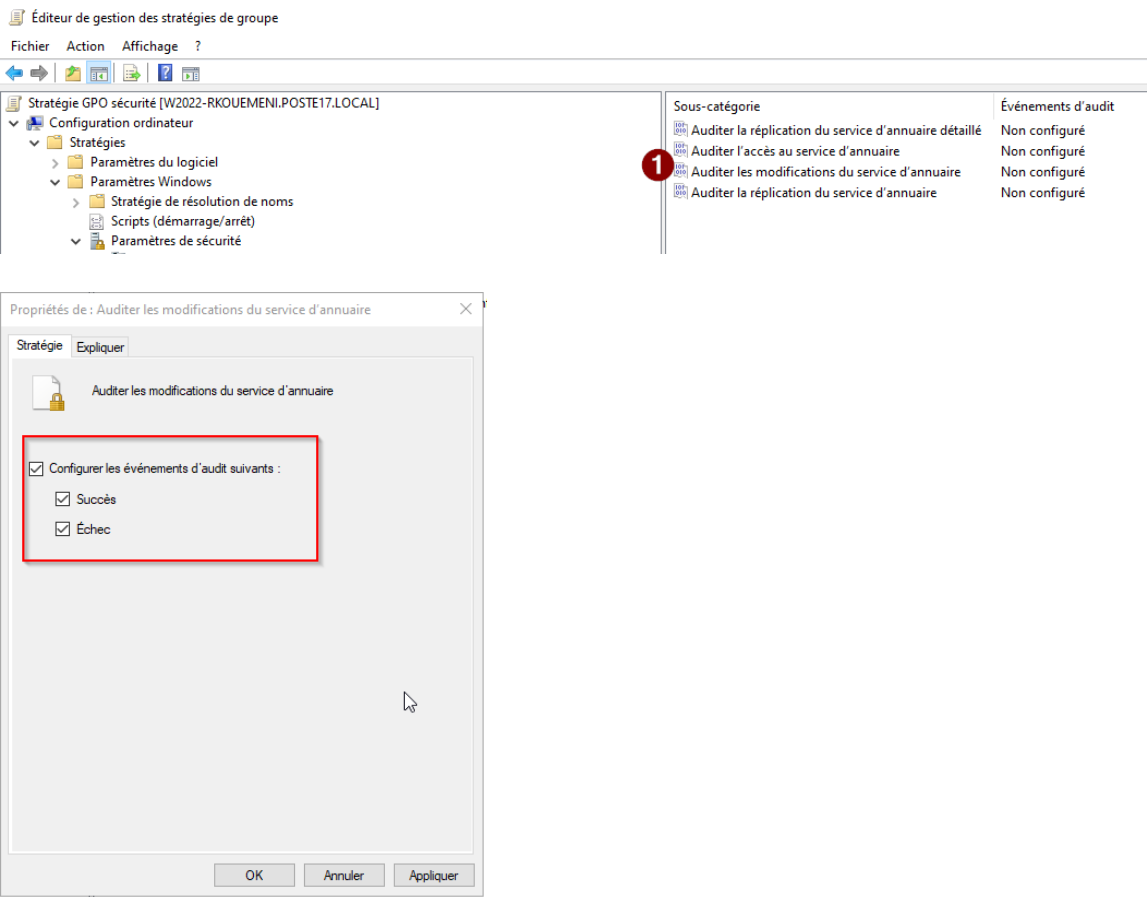
Clic droit sur la GPO → Modifier :



Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité →
Configuration avancée de la stratégie d'audit → Stratégies d'audit → Accès DS :

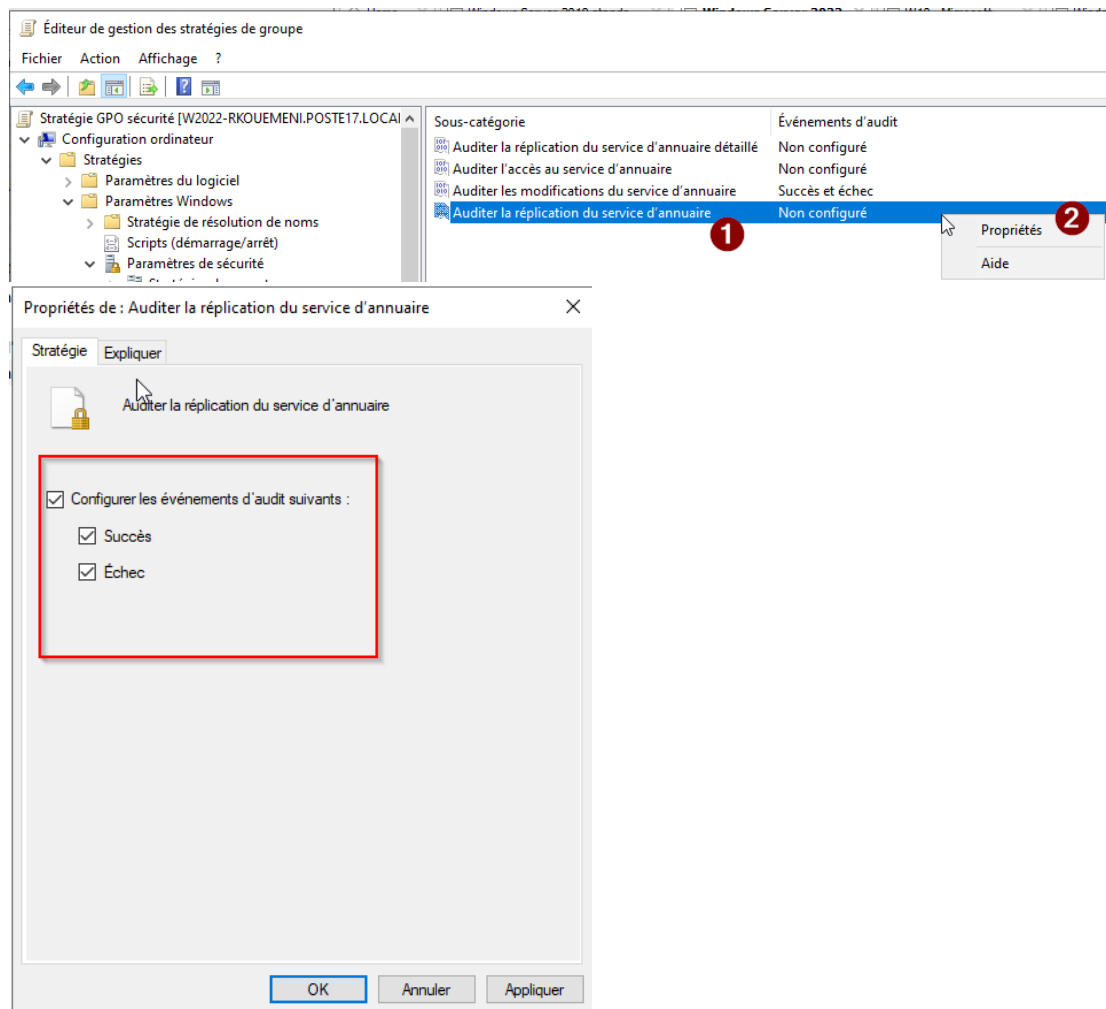


Clic sur Auditer les modifications du service d’annuaire :



6.3. Mettre en place l’audit (succès et échec) des réplifications AD.

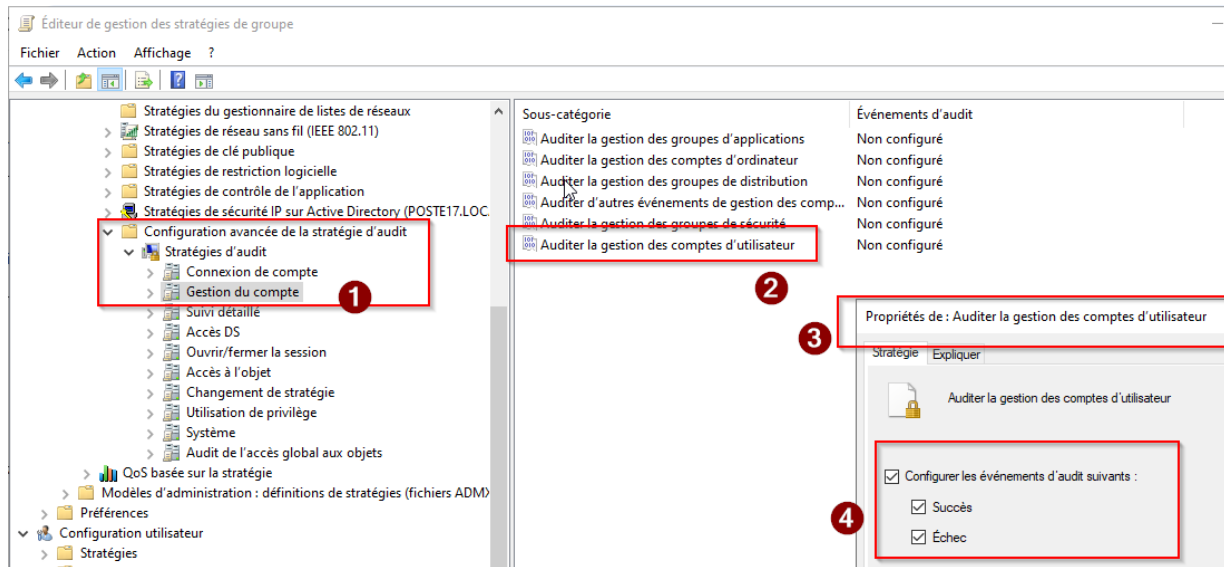
Clic droit sur Auditer la réplication du service d’annuaire :



6.4. Mettre en place l'audit (succès et échec) de la gestion des comptes utilisateurs.

Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité →
Configuration avancée de la stratégie d'audit → Stratégies d'audit → Gestion des comptes

Clic droit sur Auditer la gestion des comptes d'utilisateur -> Propriétés



6.5. Observation des événements d'audits

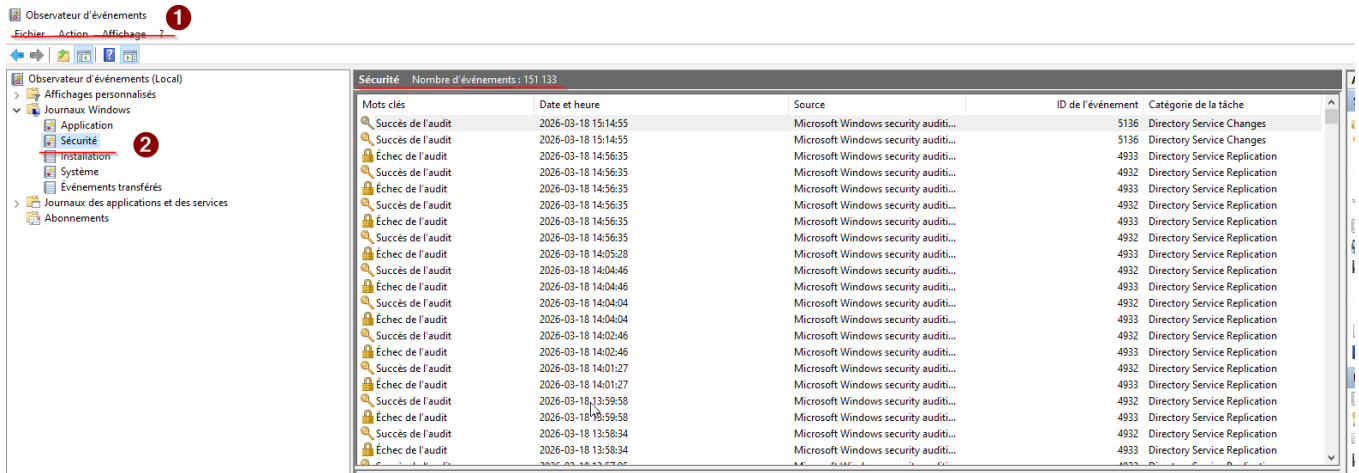
Avant il faut faire gpupdate /force sur W2022 et Windows 2019 Core :

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

6.5.1. Consultez le journal des événements d'audits.

Dans l'observateur d'évènements :



6.5.2. Ajouter les utilisateurs **u2** et **u4** dans le conteneur par défaut **Users**. Le préfix du nom d'ouverture session doit être identique au nom d'utilisateur. C'est-à-dire **u2** pour l'utilisateur **u2** et **u4** pour l'utilisateur **u4**.

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory clic droit **Users** → **Nouveau** → **Utilisateur**).

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : poste17.local/Users

Prénom : u2 Initiales :

Nom :

Nom complet : u2

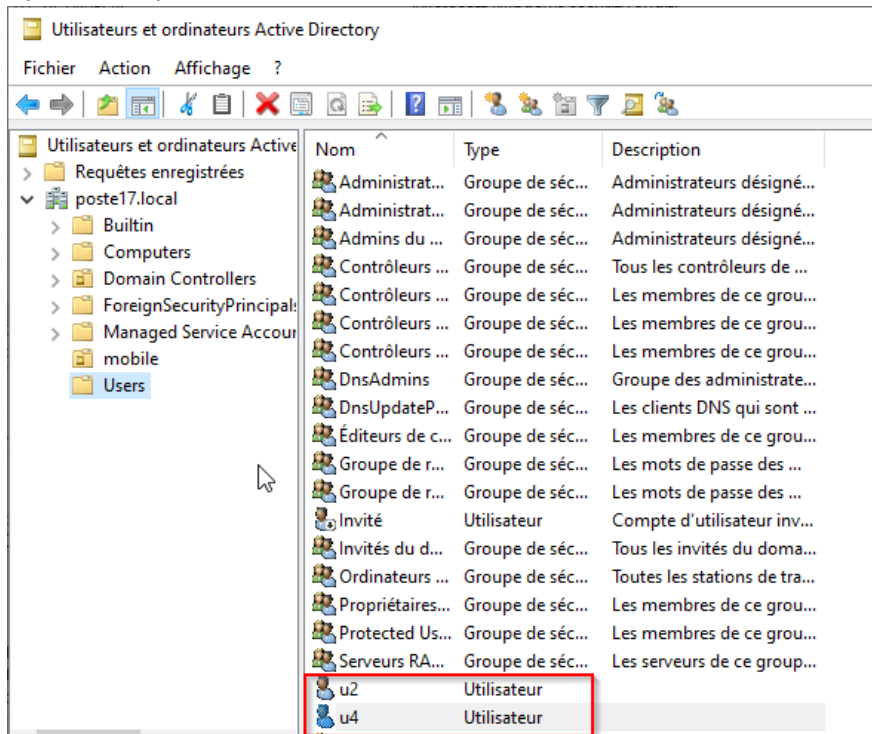
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : u2 @poste17.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : POSTE17\' u2

< Précédent Suivant > Annuler

Il faut mettre un mot de passe :

C'est la meme procédure pour u4



Vérification :

6.5.3. Ajouter l'OU **mobile** et de nouveaux utilisateurs **u1**, **u2** et **u3**. Le préfix du nom d'ouverture session doit être identique au nom d'utilisateur. C'est-à-dire **u1** pour l'utilisateur **u1**, **u2** pour l'utilisateur **u2**, etc.

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → clic droit sur mobile → Nouveau → Utilisateur.

Mobile a déjà été créé au début du TP, il faut juste rajouter les utilisateurs :

U1 :

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : poste17.local/mobile

Prénom : u1 Initiales :

Nom :

Nom complet : u1

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : u1 @poste17.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : POSTE17\' u1

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : poste17.local/mobile

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

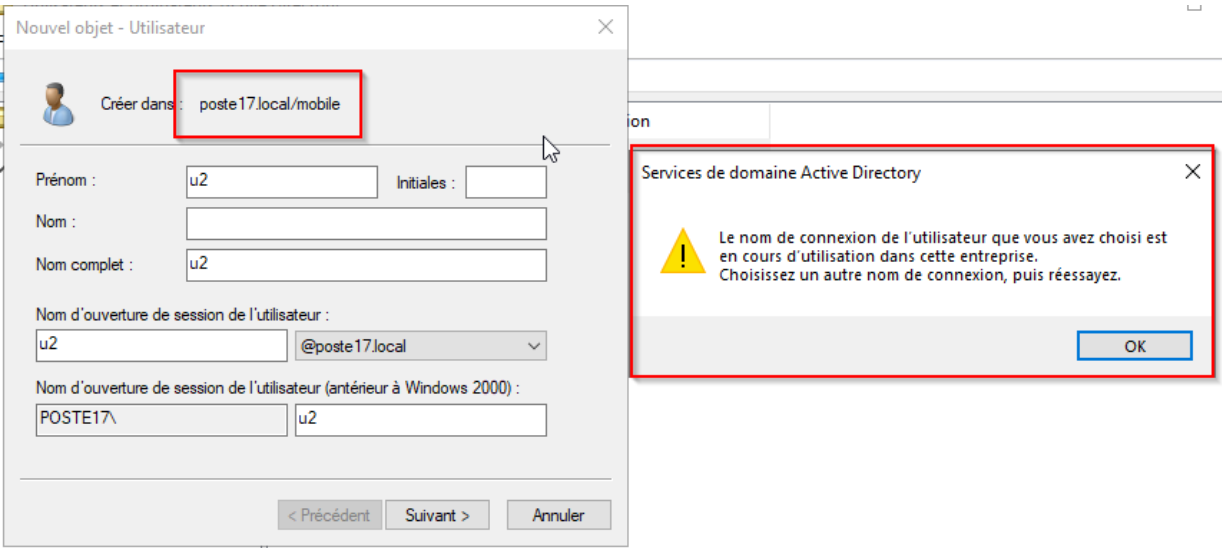
☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

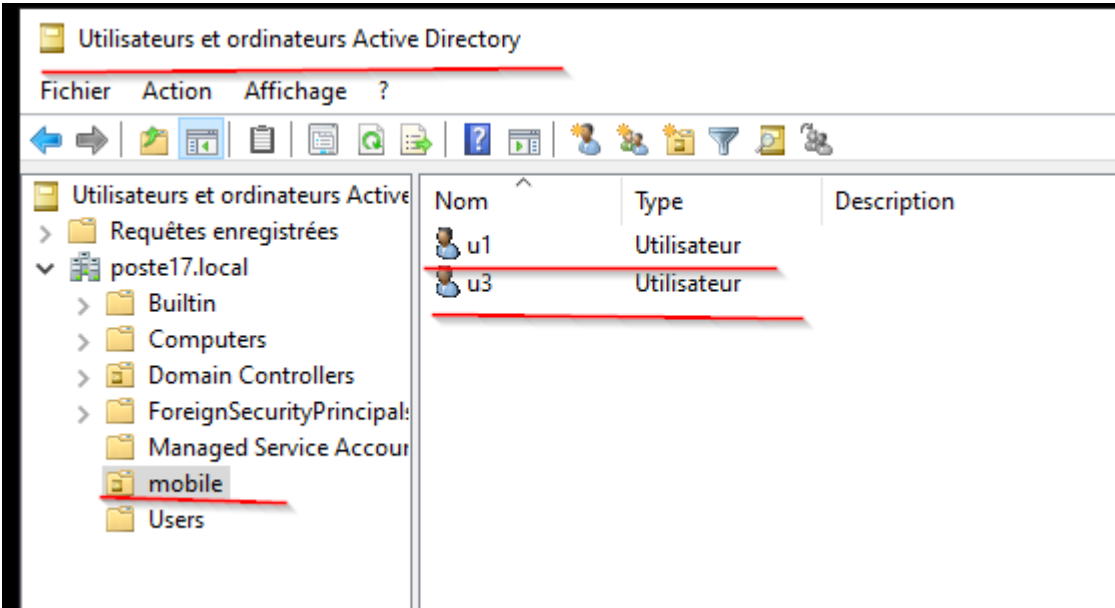
< Précédent Suivant > Annuler

Pour, u3 c'est la même procédure pour créer les utilisateurs que u1.

Pour u2, tu ne peux pas le créer parce qu'il est déjà dans Users



Vérification des utilisateurs :



6.5.4. Faire une saisie d'écran qui montre les évènements d'audits générés par l'ajout d'un utilisateur.

Observateur d'événements (Local)

- Affichages personnalisés
- Journaux Windows
 - Application
 - Sécurité**
 - Installation
 - Système
 - Événements transférés
- Journaux des applications et des services
- Abonnements

Sécurité Nombre d'événements : 151 179

Filtré : Journal: Security; Source: ; ID de l'événement: 4720. Nombre d'événements : 9

Mots clés	Date et heure	Source	ID de l'événement	Catégorie de la tâche
Succès de l'audit	2026-03-18 15:29:34	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-03-18 15:27:41	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-03-18 15:23:29	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-03-18 15:21:05	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-03-09 08:55:00	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-03-06 18:08:10	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-01-26 17:33:16	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-01-26 17:33:16	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management
Succès de l'audit	2026-01-19 08:55:36	Microsoft Windows security audit...	4720	User Account Management

Événement 4720, Microsoft Windows security auditing.

Général Détails

Un compte d'utilisateur a été créé.

Journal : Sécurité

Source : Microsoft Windows security Connecté : 2026-03-18 15:29:34

Événement : 4720 Catégorie : User Account Management

Niveau : Information Mots-clés : Succès de l'audit

Utilisateur : N/A Ordinateur : W2022-RKOUEMENI.poste17.local

7. Remise du travail:

- Le travail compte pour 10% de la note totale.
- Remettre le rapport et tout autre fichier pertinent en un seul fichier compressé appelé **tp2_votre_nom.zip** sur Moodle dans l'activité d'évaluation qui correspond au TP2.
- La date de limite de remise est fixée à vendredi le 13 mars à 18h00 et le travail doit être prêt à démontrer en personne au professeur au plus tard au début du cours le 11 mars pour le groupe 1 et le 13 mars pour le groupe 2.

La correction portera sur le rapport, les fichiers associés et la réalisation du TP. J'attire votre attention sur l'importance de me remettre un rapport clair et complet puisque la rédaction de celui-ci est une activité à part entière et fait donc parti de l'évaluation indépendamment de la réalisation ou non des autres activités demandées.